Radioactividad y medioambiente.

Clase 3. Núcleos inestables. Procesos de decaimiento.

Dr. Leonardo Errico
Dr. Diego Richard

Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas - UNLP
errico@fisica.unlp.edu.ar
richard@fisica.unlp.edu.ar
joaquinpincha@hotmail.com

GISDRAMA

¿Qué es la radioactividad?

- En la naturaleza existen muchos elementos radioactivos. Los seres vivos son radioactivos por los nucleídos inestables presentes en sus organismos, como el ^{14}C y el ^{40}K.

- El estudio de la radioactividad natural se inició en 1896. Becquerel descubrió una radiación procedente de sales de uranio que "se parecía" a los rayos x.

- Investigaciones intensivas en las dos décadas siguientes (Marie y Pierre Curie, Rutherford y otros): las emisiones consistían en partículas con carga positiva, negativa y rayos neutros.

- Se les asignaron los nombres alfa, beta y gamma por sus características de penetración.

¿Qué es la radioactividad?

Desintegración radioactiva: proceso por el cual un núcleo inestable se transforma en una más estable al emitir partículas y/o fotones liberando energía en el proceso.

Si bien puede involucrar electrones atómicos, es un proceso nuclear causado por la inestabilidad del mismo.

En esta clase discutiremos las características generales de varios modos de desintegración radioactiva y su importancia en medicina nuclear.

¿Qué es la radioactividad?

Núcleo que decae: **núcleo precursor (núcleo padre),**

Núcleo producido: **núcleo derivado (núcleo hijo).**

- Cuando un núcleo radioactivo decae el núcleo hijo también puede ser inestable.
  Serie de decaimientos sucesivos hacia una configuración estable. ("cadenas radioactivas").

- ***Desintegración radioactiva*** = proceso de emision de partículas y energía por un núcleo

- ***Radioactividad*** = Partículas y radiaciones emitidas en el proceso de desintegración.

¿Qué es la radioactividad?

- El decaimiento radioactivo es espontáneo.

No puede predecirse en que momento exacto un dado núcleo va a decaer.

Proceso de naturaleza estadística.

- El proceso de decaimiento no es afectado por ninguna variable externa (calor, temperatira, presión, o que otros núcleos hayan decaido o no).

¿Qué es la radioactividad?

La desintegración radioactiva no sólo da como resultado la **transformación de una especie nuclear a otra**, sino también la **transformación de masa en energía**.

Si todos los productos de un decaimiento particular se juntaran y pesaran, se encontraría que su peso sería menor que el del átomo radioactivo original.

La mayor parte de esta energía se convierte en energía cinética de las partículas emitidas, fotones y una porción (generalmente insignificante) de energía de retroceso del núcleo.

¿Qué es la radioactividad?

Decaimiento radioactivo: involucra al núcleo

Reacción química: involucra a los electrones (estrictamente, los mas externos, los de valencia).

Que un átomo tenga un núcleo inestable no afecta su estado ni su comportamiento químico (la inversa es también válida).

Ejemplo:

Un átomo de I con un núcleo ^{131}I (inestable) exhibe el mismo comportamiento químico que el átomo de ^{127}I (isótopo estable del I).

El ^{131}I tiene la mismas características radioactivas ya sea como ion, aislado o incorporado en una molécula.

¿Qué es la radioactividad?

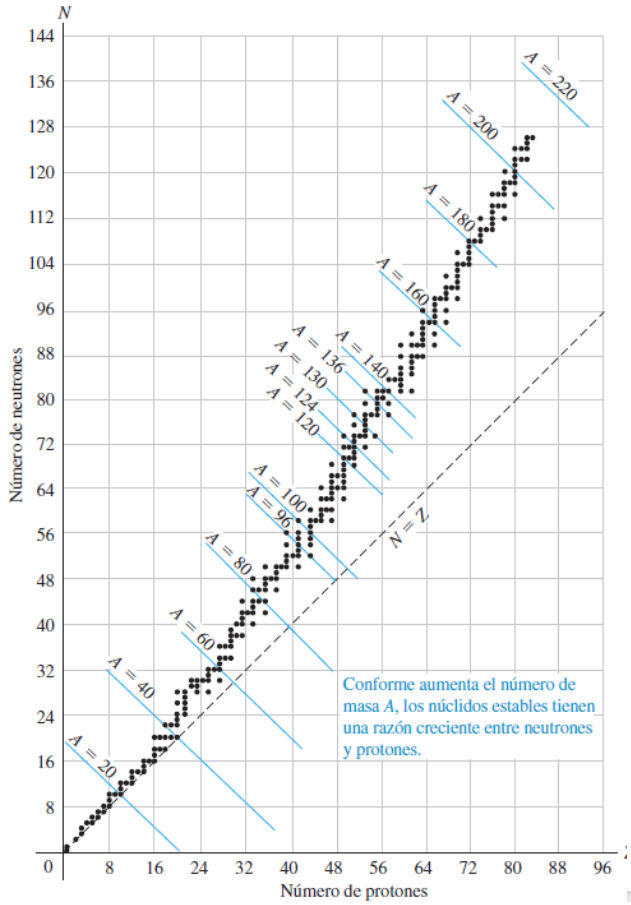
Propiedades radioactivas y químicas independientes: gran importancia en Física Médica. Un trazador radioactivo se comporta química y fisiológicamente como el isótopo estable.

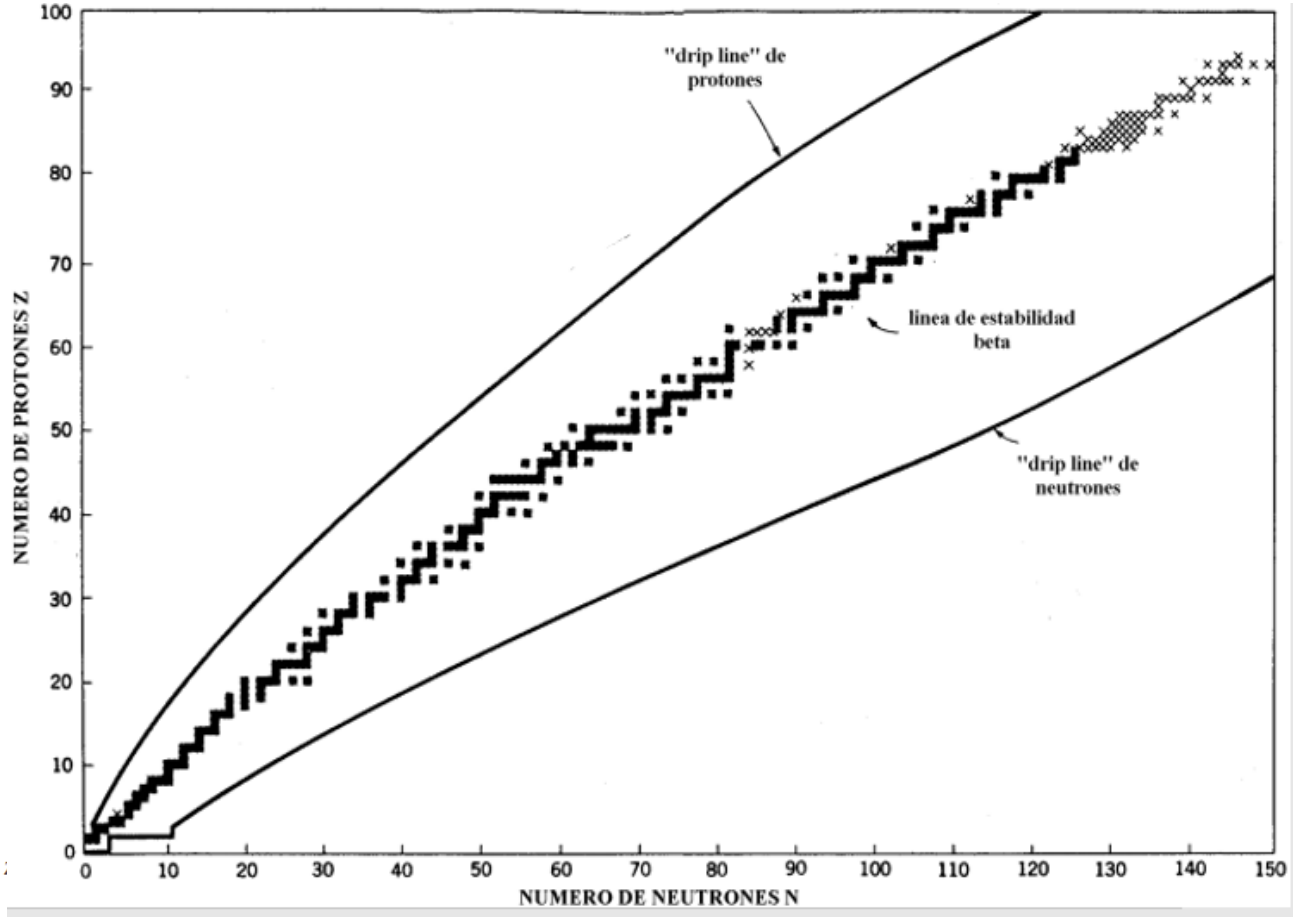
- Dos excepciones: la diferencia de masas entre isótops produce ligeras diferencias en algunos procesos (difusión, temperaturas de cambio de fase). **Efecto isotópico**.

La vida media de algunos elementos radioactivos que decaen por procesos que involucran electrones de las capas mas internas puede variar muy ligeramente en función del estado químico del átomo.

(Este efecto es prácticamente indetectable, salvo en experimentos específicos, y no tiene consecuencias prácticas en Medicina Nuclear).

Decaimiento





Decaimiento

Decaimiento β^-.

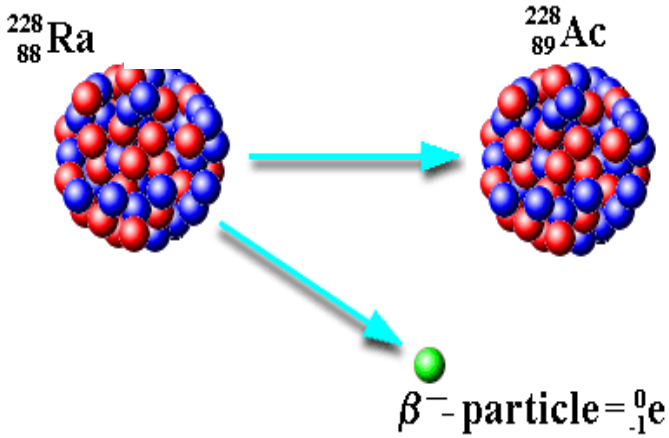
Proceso: un neutrón del núcleo "se transforma" en un protón y un electrón, que es eyectado.

$$n \rightarrow p^+ + e^- + \text{energía}$$

- El e^- es lo que llamamos partícula β^- .

$$ {}^{A}_{Z}X_{N} \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y_{N-1} + e^{-} $$

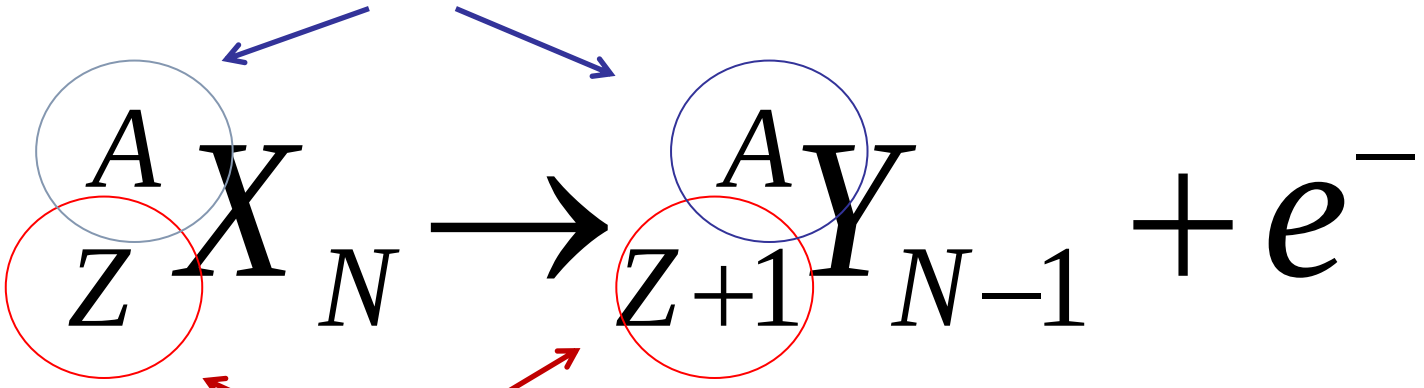
$n \rightarrow p + e^-$



Decaimiento

Se conserva el número de nucleones.

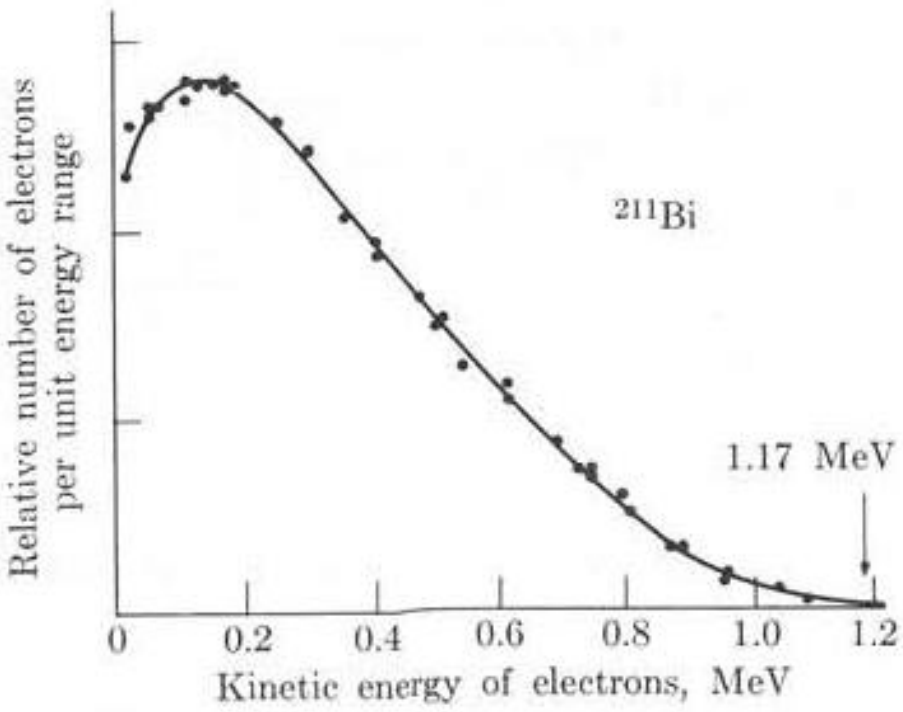
Proceso isobárico

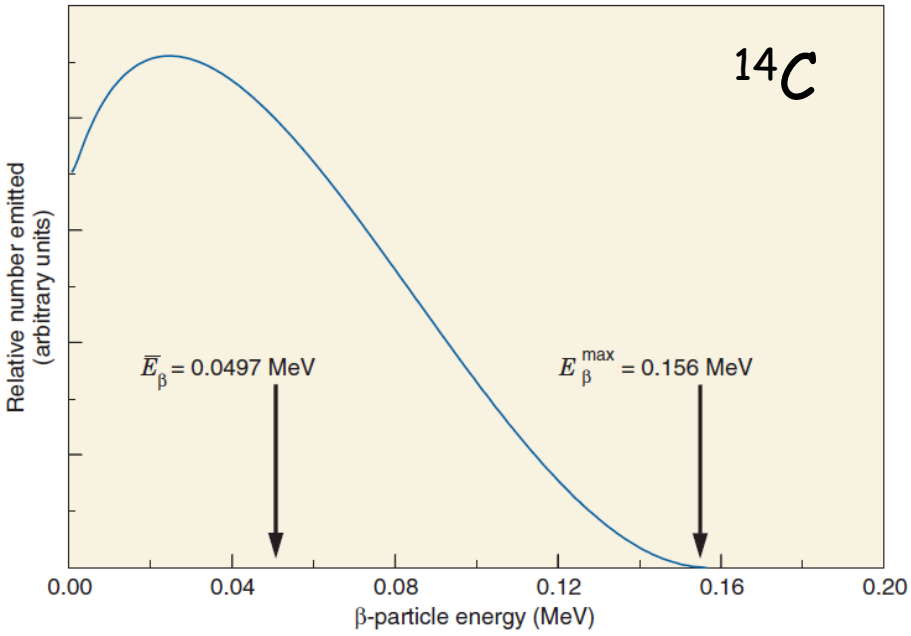


Z se incrementa en 1.
Diferentes elementos.
Trasmutación.

Decaimiento

Una de las características más interesantes de la desintegración β^- es que los electrones son emitidos con un rango continúo de energía.



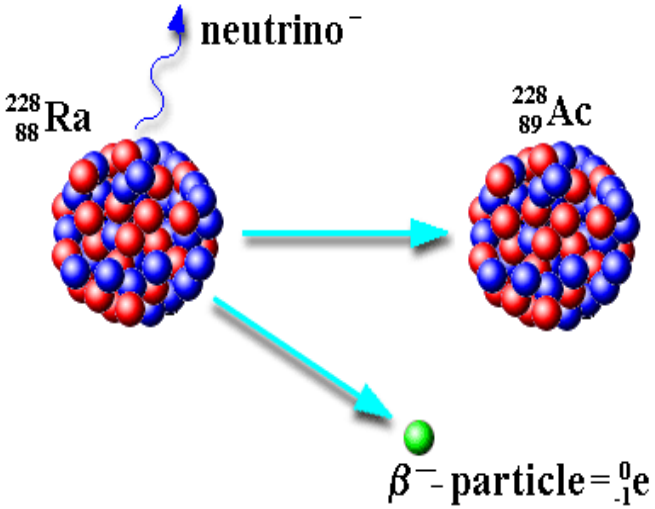


Tercer cuerpo involucrado. Pauli sugiere (1930) la existencia del neutrino.

Decaimiento

$$n \rightarrow p^+ + e^- + \nu^- + \text{energía}$$

$$^{A}_{Z}X_{N} \rightarrow ^{A}_{Z+1}Y_{N-1} + e^{-} + \bar{\nu}$$



El neutrino (antineutrino) es una partícula sin carga y con masa extremadamente pequeña.

No interactúa con la materia.

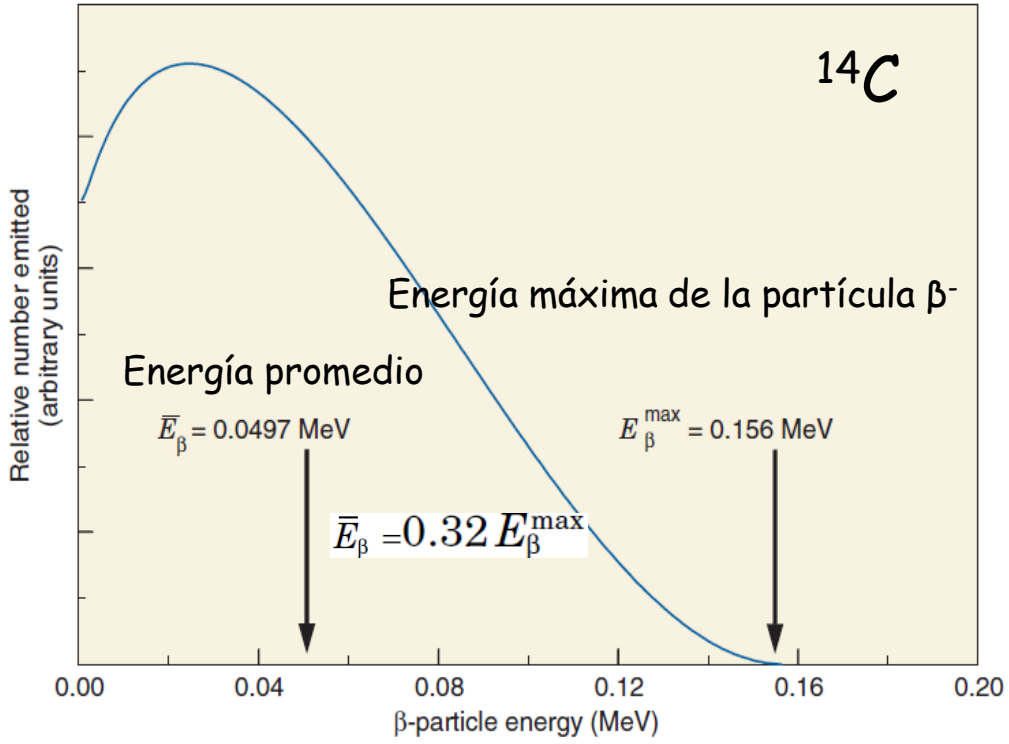
Extremadamente difícil de detectar.

Decaimiento

La energía emitida en un proceso β^- se distribuye entre el electrón y el antineutrino.

Muy raramente.

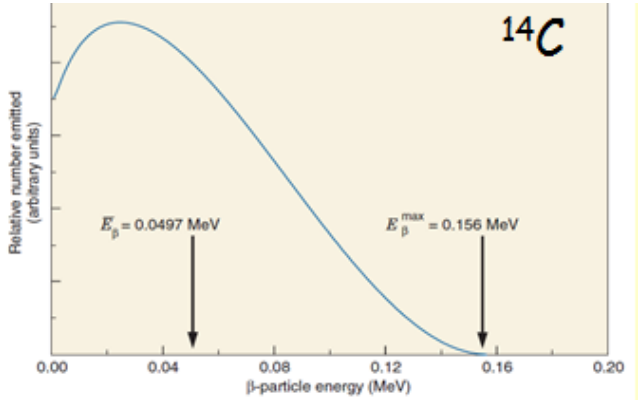
$$E_\beta = E_\beta^{max}$$

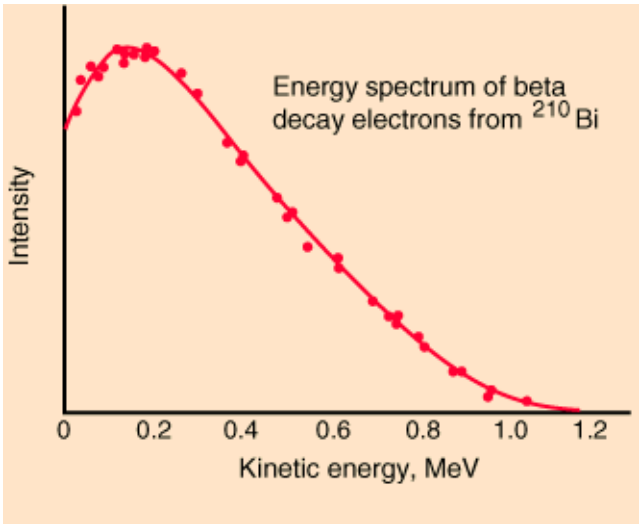


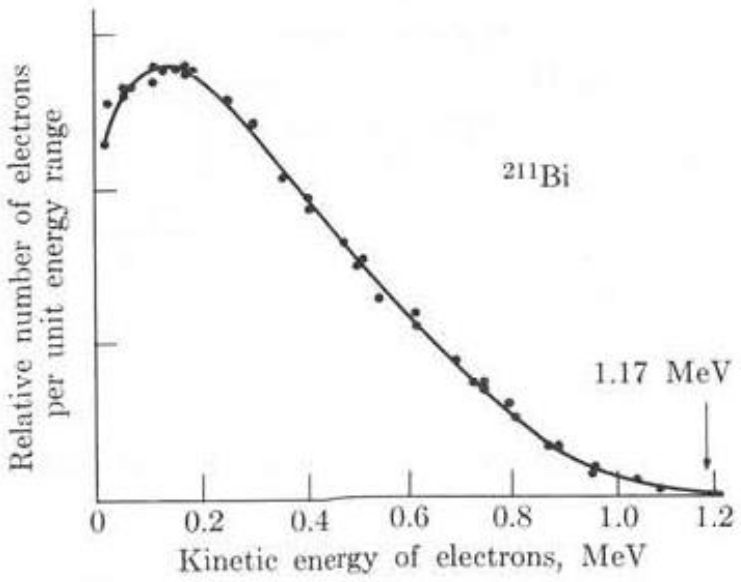
$$\bar{E}_\beta \approx (1/3) E_\beta^{max}$$

La energía promedio es una característica de cada nucleído.

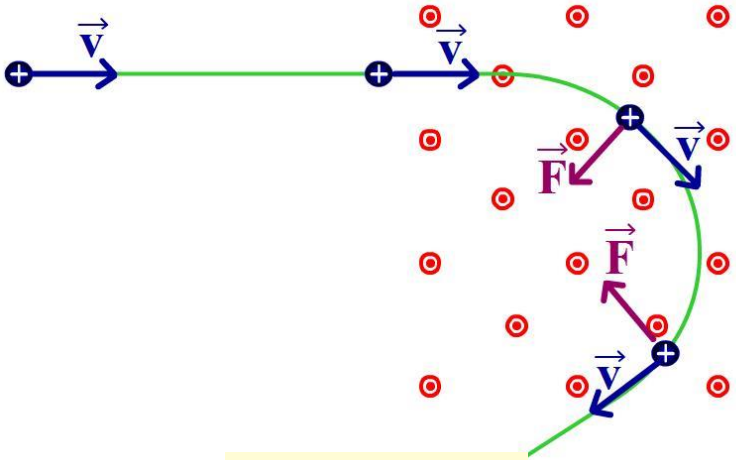
Decaimiento







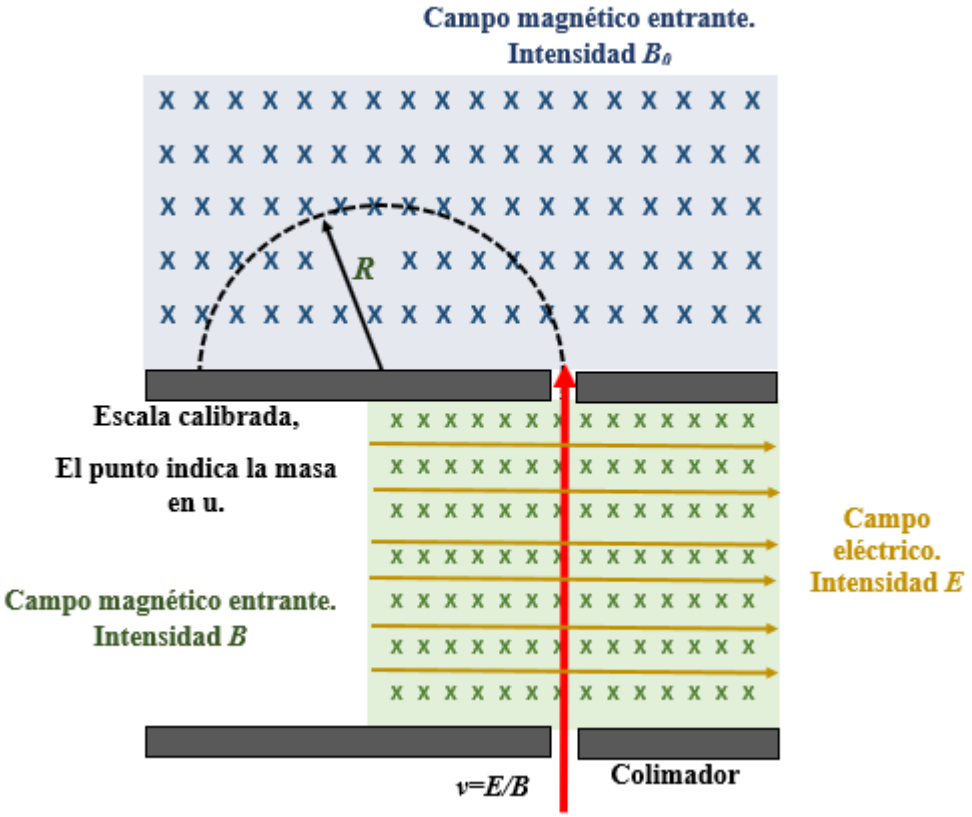
Decaimiento



$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

$$F = |q|vB = m\frac{v^2}{R}$$

$$R = \frac{mv}{|q|B}$$



Decaimiento

Vamos a espoilear.

La detección de partículas β^- es siempre problemática, no sólo en medicina nuclear.

¿Por qué? pueden atravesar espesores relativamente pequeños de materiales sólidos. Ejemplo: unos pocos milímetros de tejidos blandos.

Es difícil detectar partículas β^- proveniente del interior del cuerpo con un detector que se encuentra fuera del cuerpo.

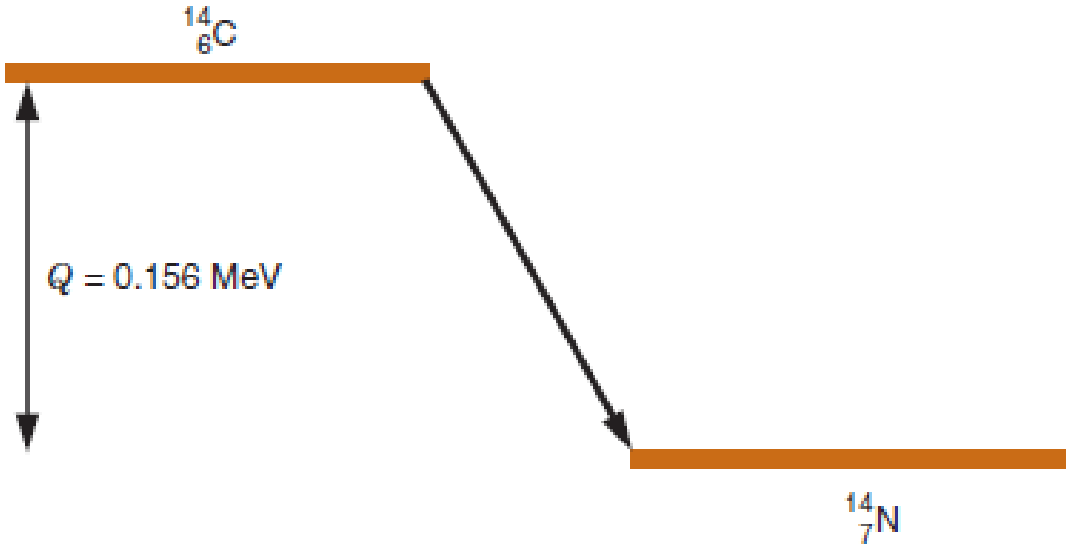
Por esto, emisores β^- rara vez se utilizan cuando la medición debe realizarse in situ. Algunos de los empleados en medicina nuclear son ^{3}H, ^{14}C, ^{32}P

Decaimiento

Los procesos de decaimiento de suelen representar por un **esquema de decaimiento**.

$$ {}^{A}_{Z}X \xrightarrow{\beta^-} {}^{A}_{Z+1}Y $$

Decaimiento "hacia la derecha"
(hacia Z mayores)



La diferencia de alturas padre-hijo es proporcional a la energía liberada, la energía de transición del proceso de decaimiento, Q. Ya veremos como calcular esta energía).

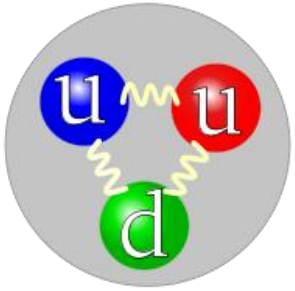
Decaimiento

Antes de seguir, un comentario. En el proceso β^-: $n \rightarrow p + e^-$

Y el e^- es eyectado del núcleo.
Todo bien. Pero …. En el núcleo no hay electrones.

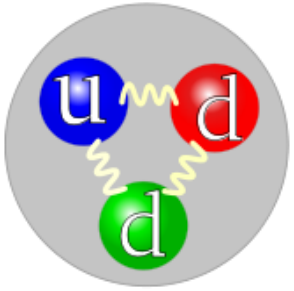
Entonces ……?

Decaimiento



Estructura de quarks de un protón.

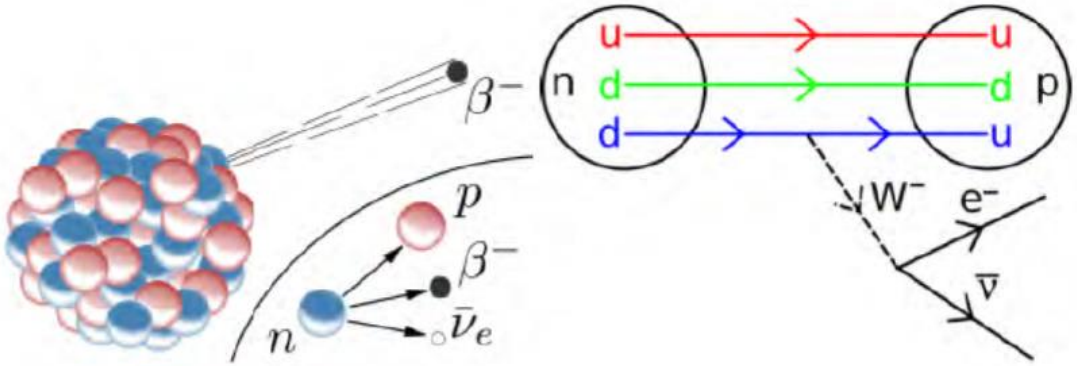
Clasificación	Barión
Composición	2 quarks arriba, 1 quark abajo
Familia	Fermión
Grupo	Hadrón
Interacción	Gravedad, Débil, Nuclear fuerte, Electromagnética
Símbolo(s)	p, p+
Antipartícula	Antiprotón
Teorizada	William Prout (1815)
Descubierta	Ernest Rutherford (1919)



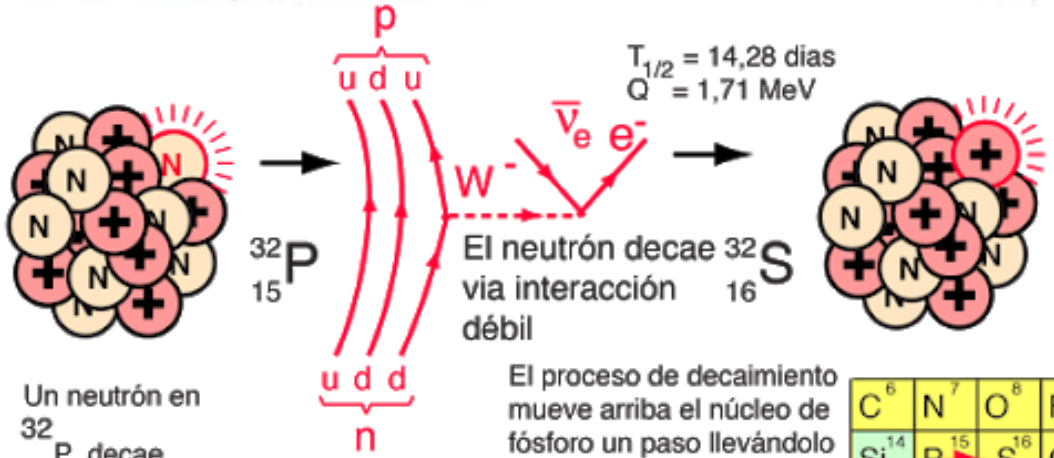
Estructura de quarks de un neutrón.

Clasificación	Barión
Composición	1 quark arriba, 2 quarks abajo
Familia	Fermión
Grupo	Hadrón
Interacción	Gravedad, Débil, Nuclear fuerte
Símbolo(s)	n
Antipartícula	Antineutrón
Teorizada	Ernest Rutherford (1920)
Descubierta	James Chadwick (1932)

Decaimiento



Dos tipos de bosones W:
W^+ con carga +e.
W^- con –e.
Antipartículas uno del otro.



Muy masivos, no son partículas elementales. Masa: 80.4 GeV/c^2 (mayor masa que los núcleos de Fe).

Distancia de interacción: ~10^{-18} m.
Espín 1.
Vida media: ~10^{-25} s.

Decaimiento

Decaimiento β^- y desexcitación γ.

Luego del decaimiento, el núcleo hijo puede quedar en un estado con un "exceso de energía".

- **Estados excitados**
- **Estados metaestables**

Ambos son estados inestables. La diferencia es lo que el sistema "tarda en salir" de ese estado (vida media del estado excitado).

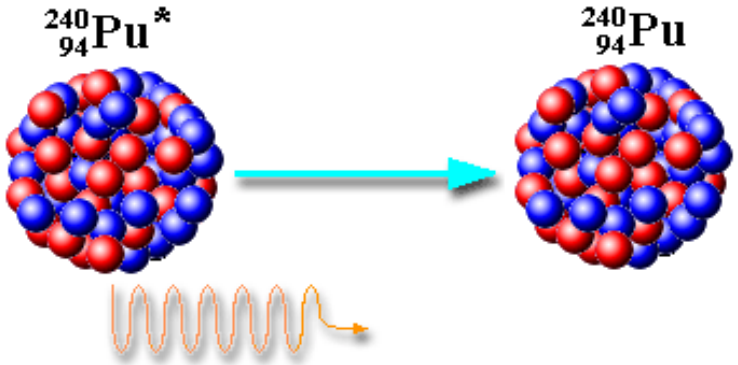
Estados excitados: la energía de exceso se emite un $t<10^{-12}$ s luego de llegar a ese estado.

$${}^{A}X^{*}$$

Estados metaestables: emiten la energía en un $t>10^{-12}$ s.

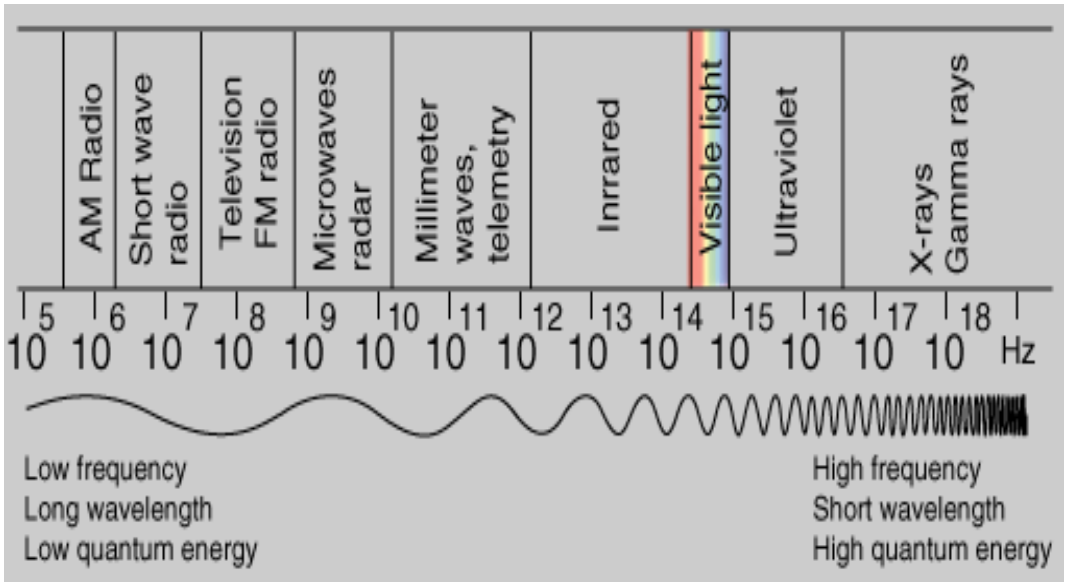
$${}^{Am}X$$

Decaimiento



$$1\ \text{eV} = 1.6022 \times 10^{-19}\ \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{sec}^2$$

$$E(\text{keV}) = 1.24/\lambda(\text{nm})$$



Decaimiento

Algunos estados metaestables son bastante "longevos": vida promedio de varias horas.

Muchos estados metaestables son considerados como una entidad separada y se los clasifica como nucleídos.

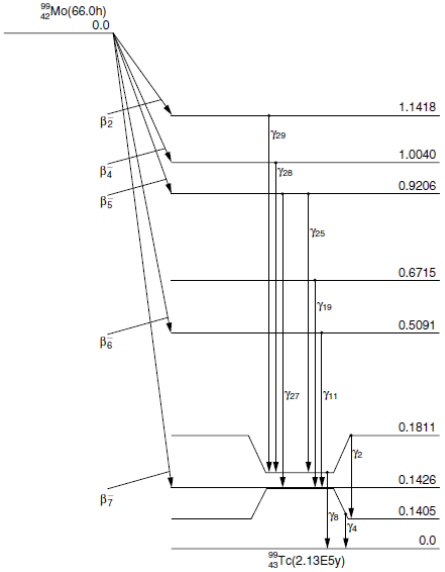
Dos nucleídos que difieren en que uno es un estado metaestable se denominan **isómeros**.

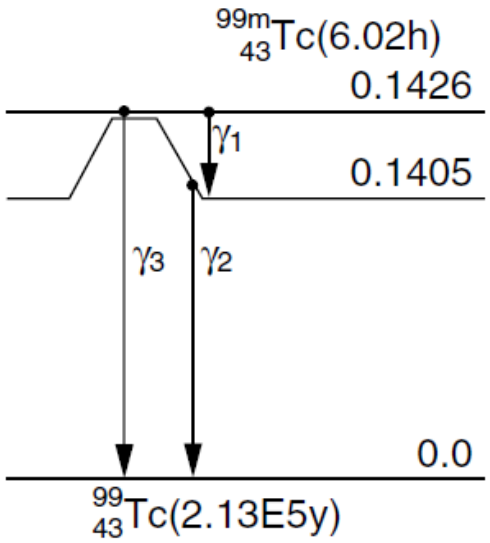
Decaimiento

Radionucleidos que presentan estados metaestables son muy importantes en muchas aplicaciones y en Medicina Nuclear.

La vida media relativamente larga de estos estados permiten separarlos de su padre radioactivo y así obtener una fuente emisora de energía pura.

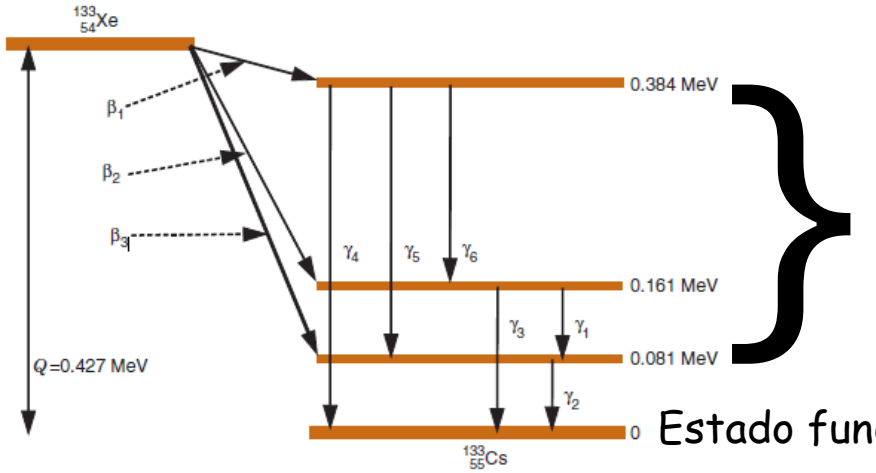
El estado metaestable (o radionucleido) mas empleado en Medicina Nuclear es el ^{99m}Tc.





Decaimiento

El núcleo excitado decae a un estado de menor energía emitiendo uno o varios **rayos** γ.



Estados excitados/metaestables

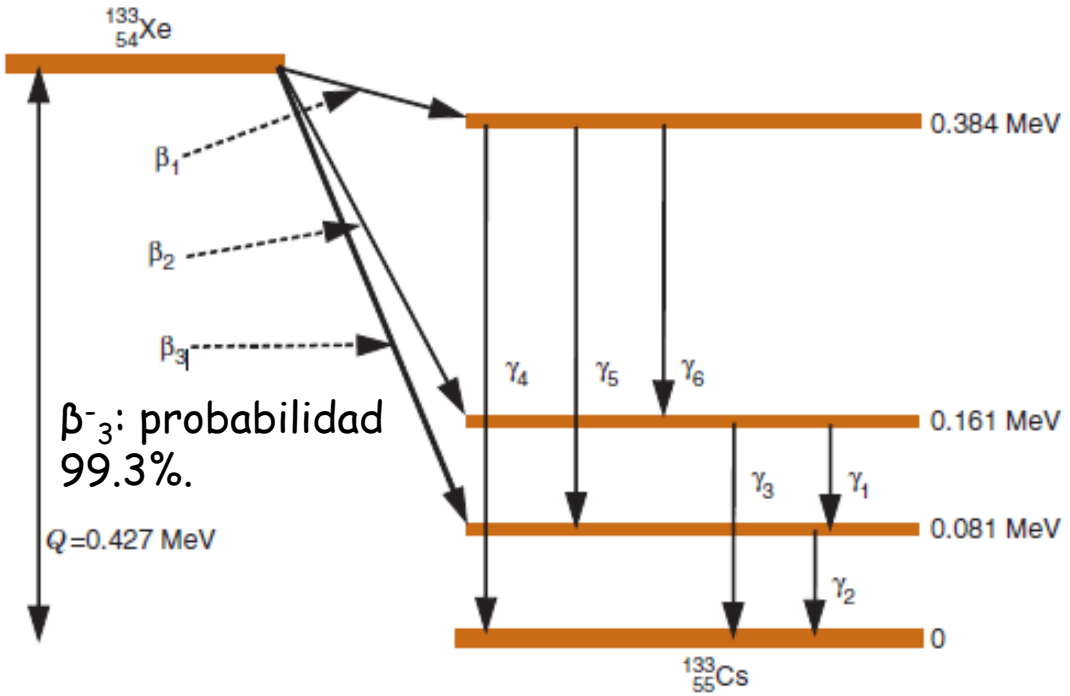
Estado fundamental

$$ {}^{A}_{Z}X \xrightarrow{\beta^-} {}^{A}_{Z+1}Y^{*} \xrightarrow{\gamma} {}^{A}_{Z+1}Y $$

Si el decaimiento se produce desde un estado metaestable: **transición isomérica.**

Excepto por la vida media, no hay ningún tipo de diferencia en el decaimiento desde un estado excitado o un estado metaestable.

Decaimiento

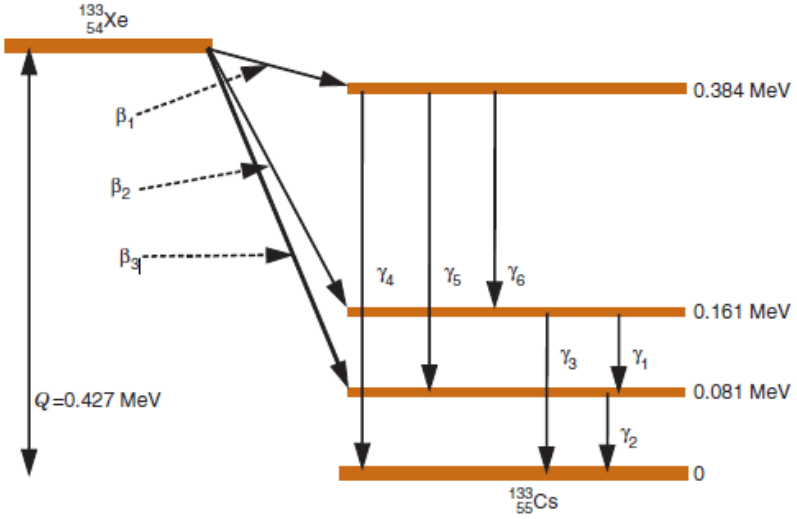


Cada decaimiento β^- tiene una probabilidad de ocurrir.

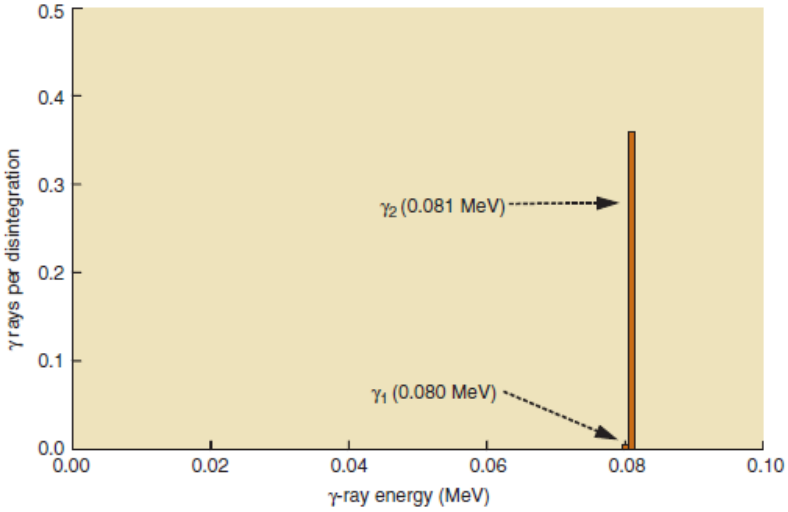
Lo mismo ocurre con la emisión de cada rayo γ.

Luego el ^{133}Cs decae al estado fundamental con la emisión de γ_2. Los demás procesos β^- y γ tienen probabilidades despreciables.

Decaimiento



Rayos γ: espectro discreto.



(Ya veremos como se ve un espectro γ real).

Los rayos γ son mucho mas penetrantes que los β^-, por lo cual no presentan los problemas de detección que tienen las β^-. Por esto tienen amplia aplicación en Medicina Nuclear.
Algunos isótopos que decaen por β^- y γ son ^{131}I, ^{133}Xe, ^{137}Cs.

Decaimiento

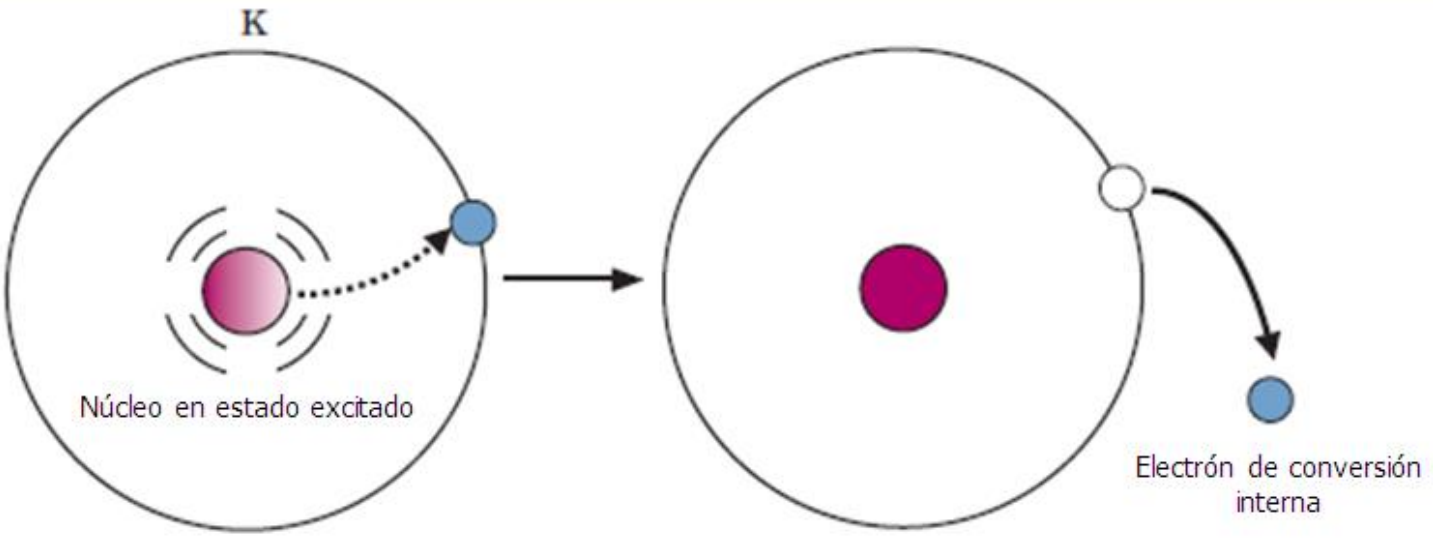
Conversión interna.

Un mecanismo por el cual un núcleo puede "desprenderse" de su exceso de energía, alternativo al la emisión γ, es conversión interna.

La probabilidad de uno u otro proceso depende de cada núcleo y estado excitado.
Conversión interna es mas probable en el caso de decaimiento desde estados metaestables.

Decaimiento

La energía de excitación es directamente transferida a un electrón de las capas mas internas (K o L), que es eyectado del átomo.

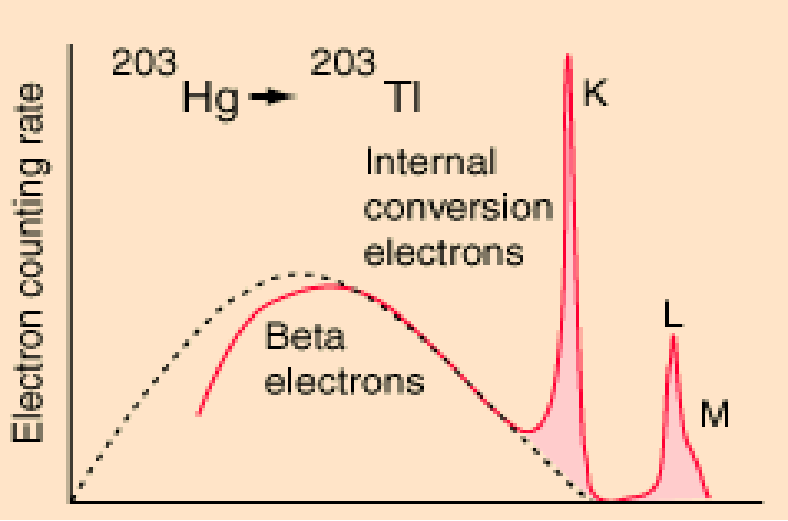


$$E_{cin} = E_{exc} - E_{ligadura}$$

$$E_{cin} = E_{\gamma} - E_{ligadura}$$

Decaimiento

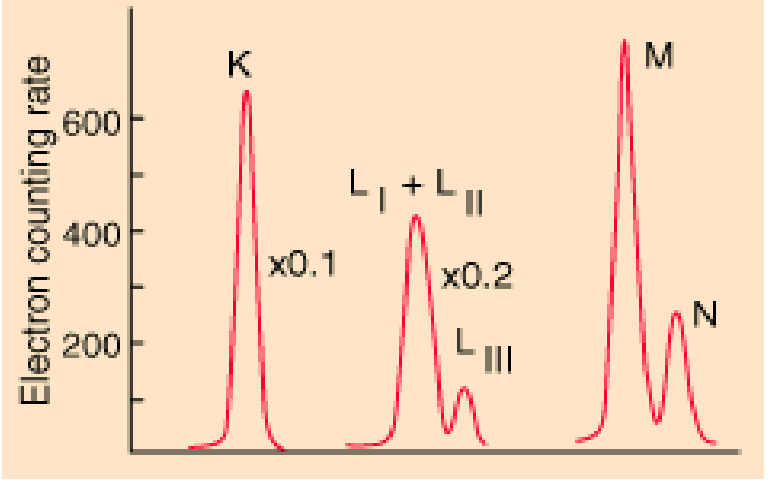
$^{203}Hg \rightarrow {}^{203}Tl$ por β^-, dejando en un estado excitado al ^{203}Tl. Decaimiento al estado fundamental, γ de 279,190 keV o C.I.



Espectro de electrones de conversión interna superpuesto sobre el espectro continuo de electrones β.

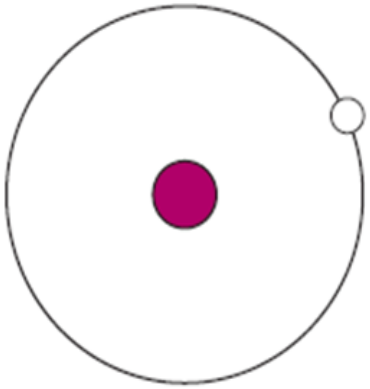
$$E_{cin} = E_{\gamma} - E_{ligadura}$$

A mayor resolución se puede resolver la conversión interna de electrones de las capas L, M y N. Z.

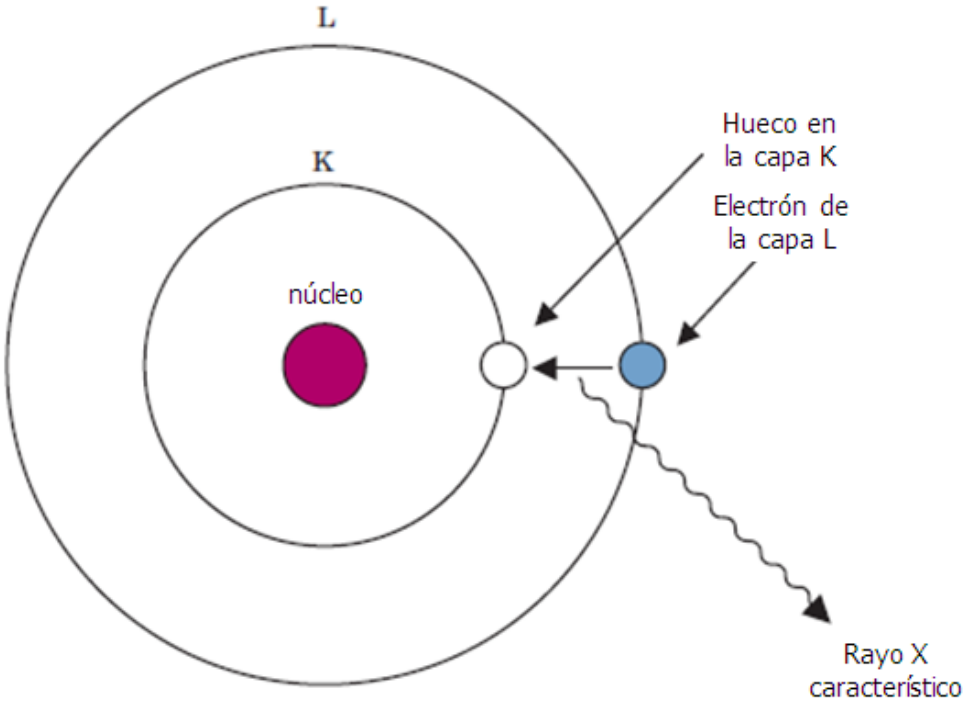


A una resolución aún mayor, se pueden resolver las tres capas L.

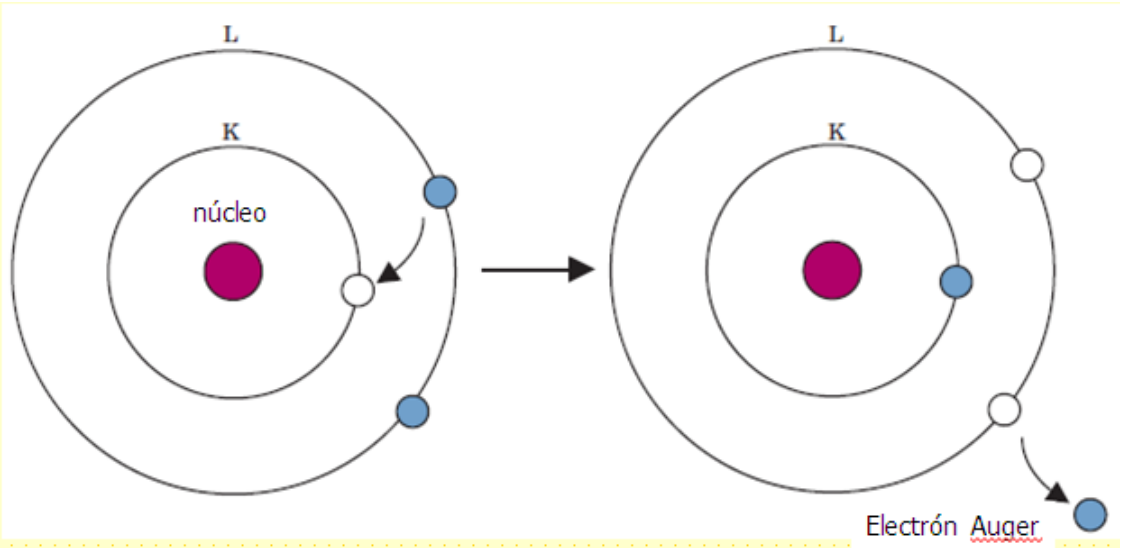
Decaimiento



El hueco es llenado por un electrón de una capa mas externa.
El proceso continúa con la emisión de rayos X o electrones Auger (mecanismo alternativo a Rayos X, cada uno con una dada probabilidad).



Decaimiento



La energía del electrón de la capa L que "cae" a la capa K es transferida a otro electrón de la capa L.

$$E_{cin}^{Auger} = E_{ligadura\ K} - 2E_{ligadura\ L}$$

Luego del proceso Auger, quedan dos huecos, que son llenados y se vuelven a emitir rayos X o electrones Auger.

Los procesos β^- y Auger dan lugar a la emisión de electrones. **Dos diferencias:**

Los β^- tienen origen nuclear.
Los electrones Auger tienen origen atómico.

β^-: espectro de energía continuo.
Electrones Auger: espectro discreto.

Problema: Cuando hay emisión de electrones de conversión, son absorbidos por el propio tejido, produciendo una dosis de irradiación al paciente (en general, la probabilidad de conversión interna es baja frente a emisión y para los radionucleidos comúnmente empleados).

Decaimiento

Captura electrónica (C.E.).

Muchas veces llamado **"decaimiento β^- inverso"**.

β^-: n $\rightarrow$ p + e^- + neutrino

C.E.: El núcleo absorbe un electrón de las órbitas más internas (generalmente de la capa *K*).

C.E.: p + e^- $\rightarrow$ n + neutrino

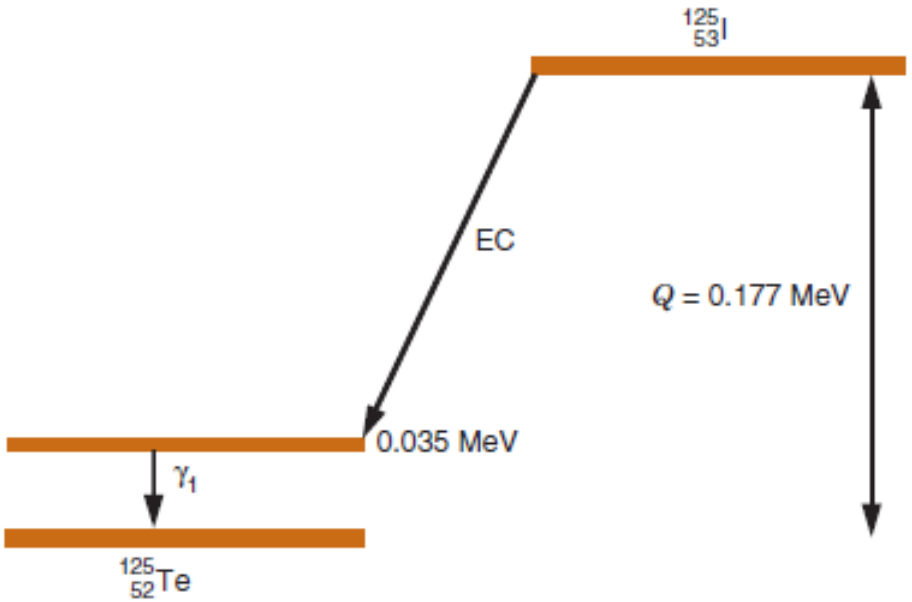
$$ {}^{A}_{Z}X_{N} + e^{-} \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y_{N+1} + \nu_{e} $$

- Trasmutación del elemento.
- Proceso isobárico.

Decaimiento

$$ {}^{A}_{Z}X_{N} + e^{-} \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y_{N+1} + \nu_{e} $$

"hacia la izquierda", Z→ (Z-1)



En C. E. siempre hay rayos X involucrados.

Los rayos X emitidos luego de C. E. Pueden ser detectados fuera del cuerpo si tienen una energía tal que les permita atravesar el tejido sin ser absorbidos.

Esta energía debe ser de al menos unos 25 keV (órganos como la tiroides). Elementos pesados.

Decaimiento

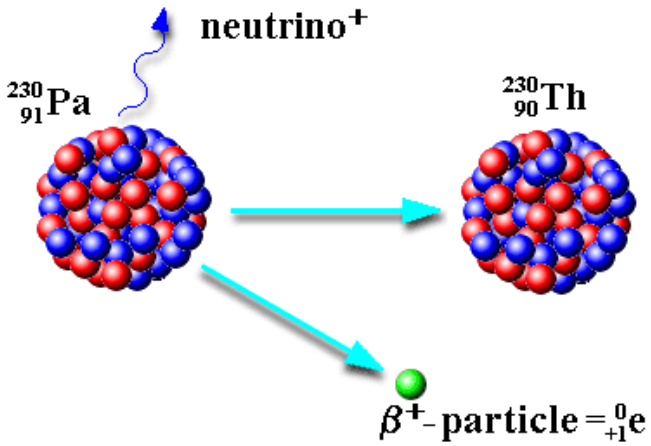
Decaimiento β^+.

$$p^+ \rightarrow n + e^+ + \nu + \text{energía}$$

$$^{A}_{Z}X_{N} \rightarrow ^{A}_{Z-1}Y_{N+1} + e^{+} + \nu_{e}$$

Positrón: antipartícula del electrón.

- Trasmutación del elemento.
- Proceso isobárico.
- Hacia la izquierda, Z→ (Z-1)

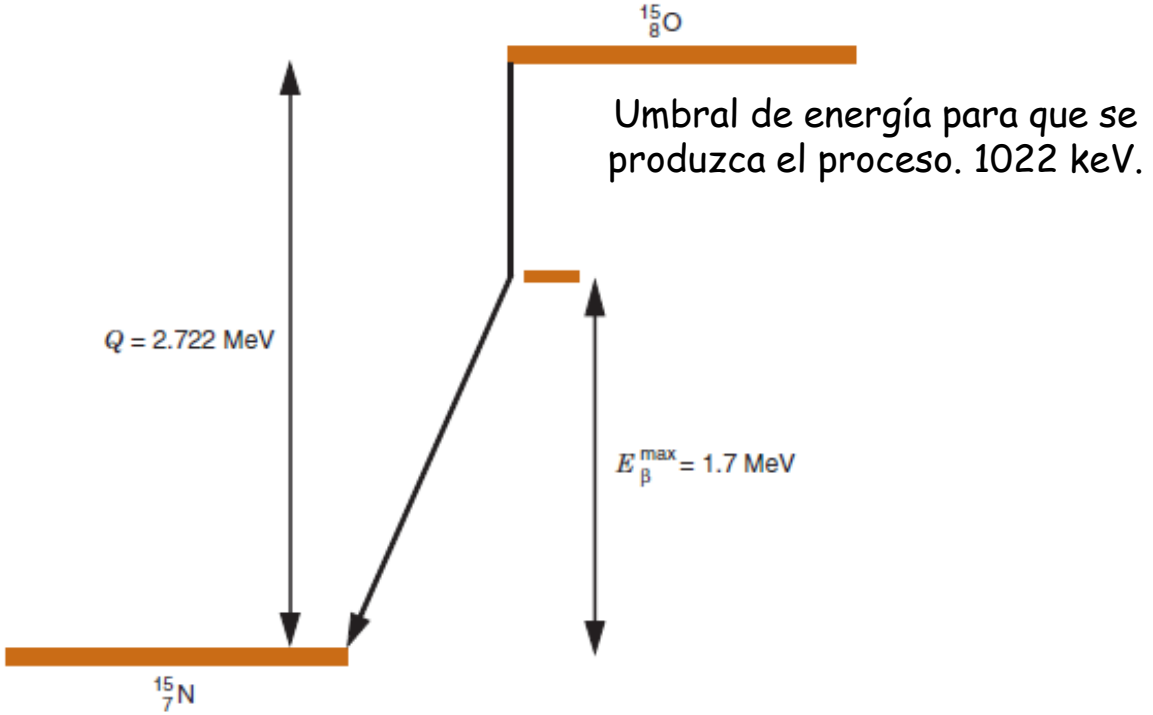


Decaimiento

Decaimiento β⁺. $${}^{A}_{Z}X_{N} \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y_{N+1} + e^{+} + \nu_{e}$$

Hacia la izquierda, Z→ (Z-1)

-



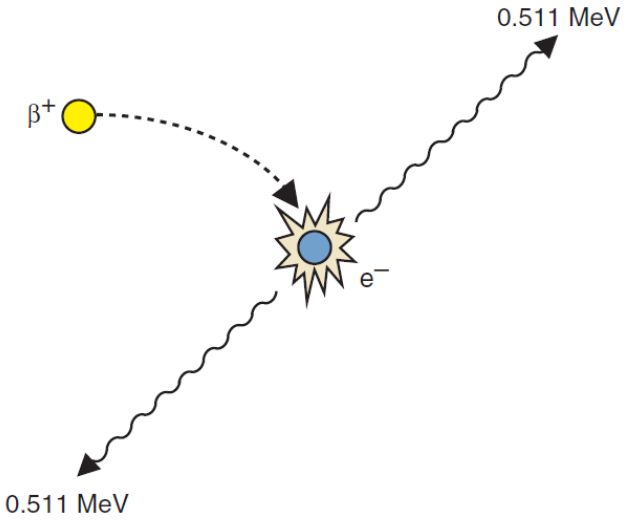
Decaimiento

Luego de ser emitido, el positrón pierde su energía al recorrer unos pocos mm (termalización).

Se une con un electrón formando un átomo llamado positronio, que tiene una vida media de 10^{-10} s.

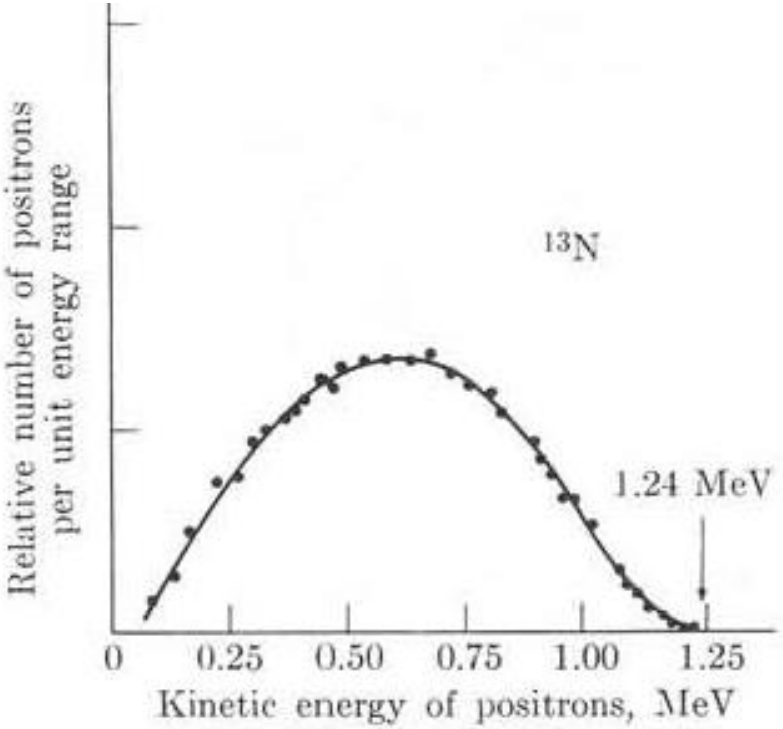
Luego se aniquila con el electrón emitiendo dos rayos γ de 511 keV en direcciones opuestas (conservación de **P**).

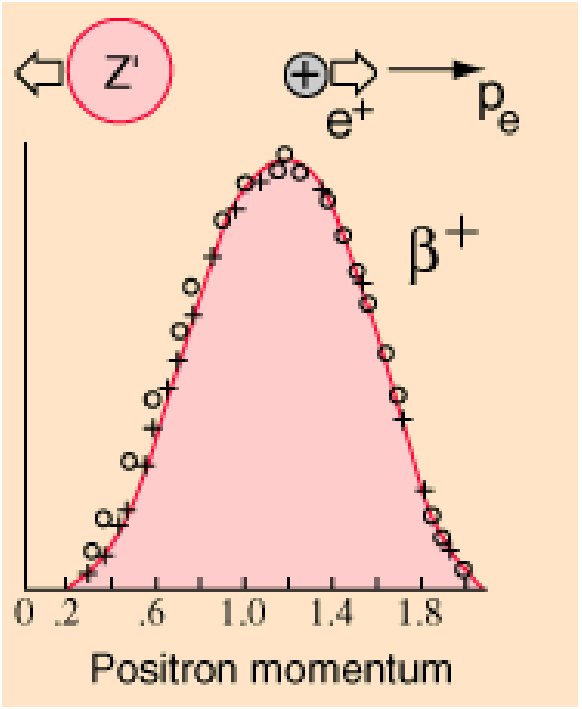
(en realidad, como ambas partículas tienen velocidad, el ángulo es ligeramente diferente a 180°).



Emisores de e^{+}: muy útiles en imágenes médicas. Se generan dos rayos γ direccionales, lo que permite localizar el punto donde se produjo la aniquilación (tomógrafo PET).

Decaimiento



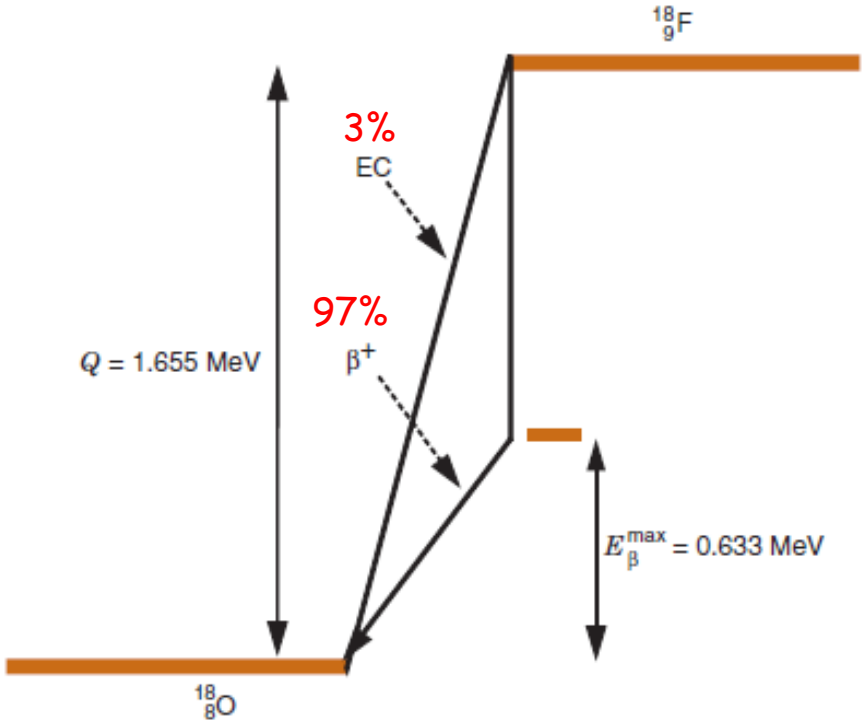


Decaimiento

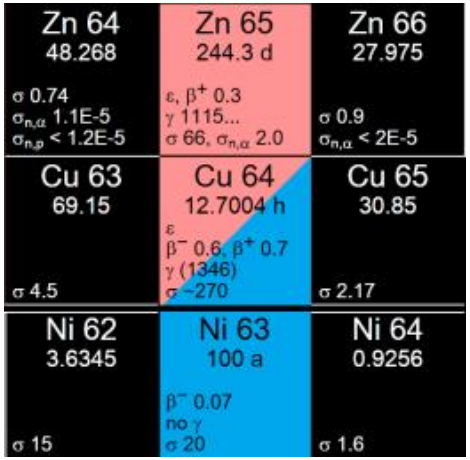
El proceso β^+ es competitivo con C.E.

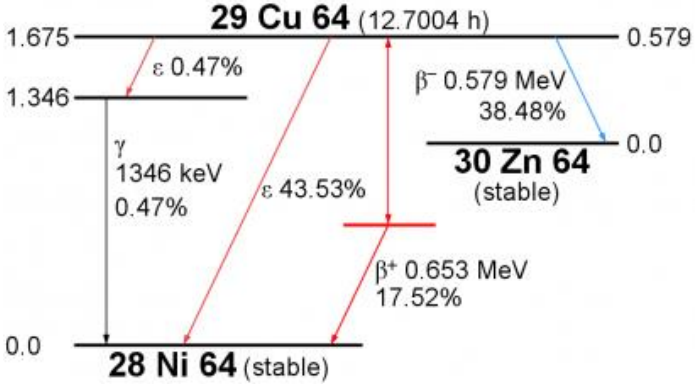
C.E. mas probable para átomos pesados (los electrones internos están mas cerca del núcleo).
β^+ mas probable para átomos livianos.

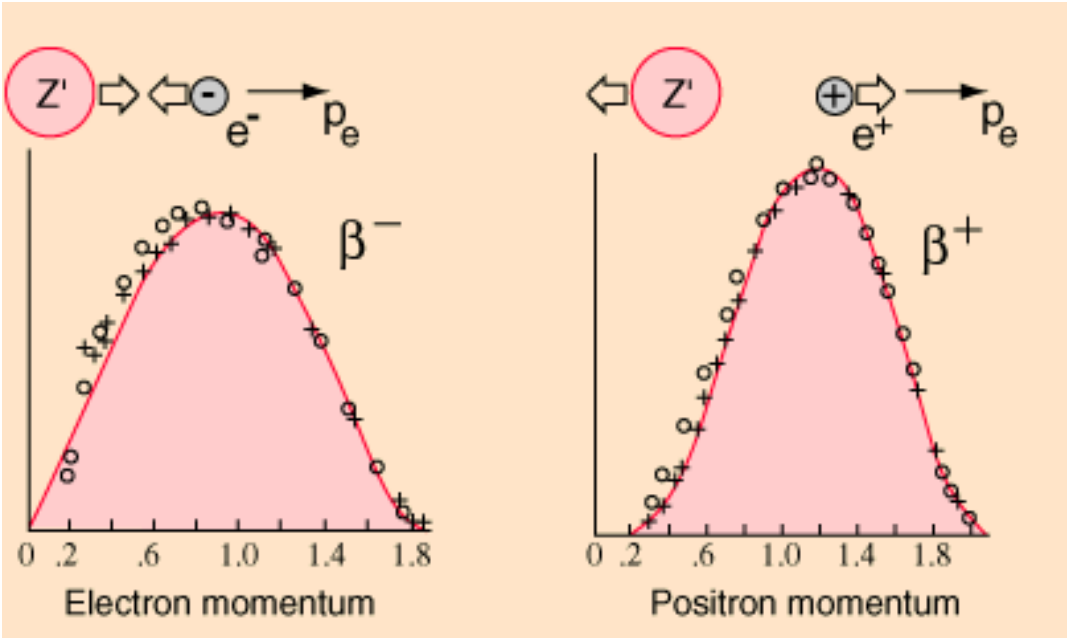
Algunos elementos decaen por ambos procesos.



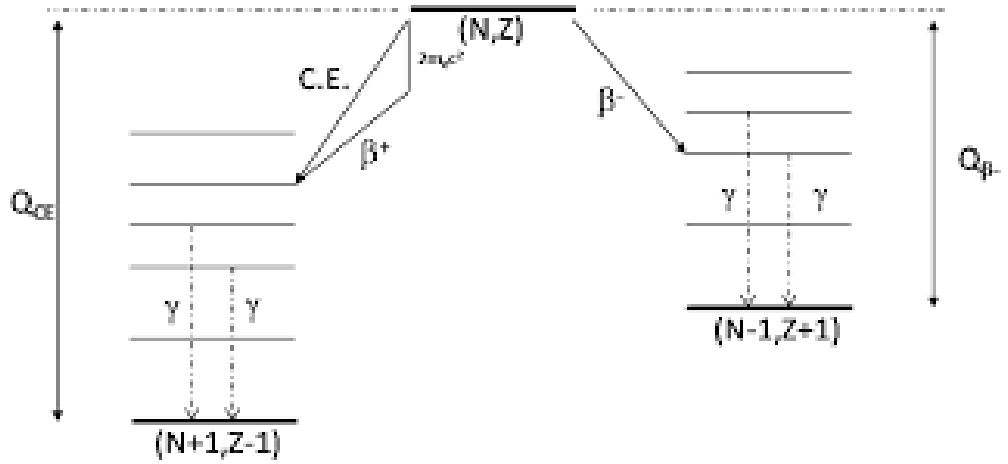
Decaimiento

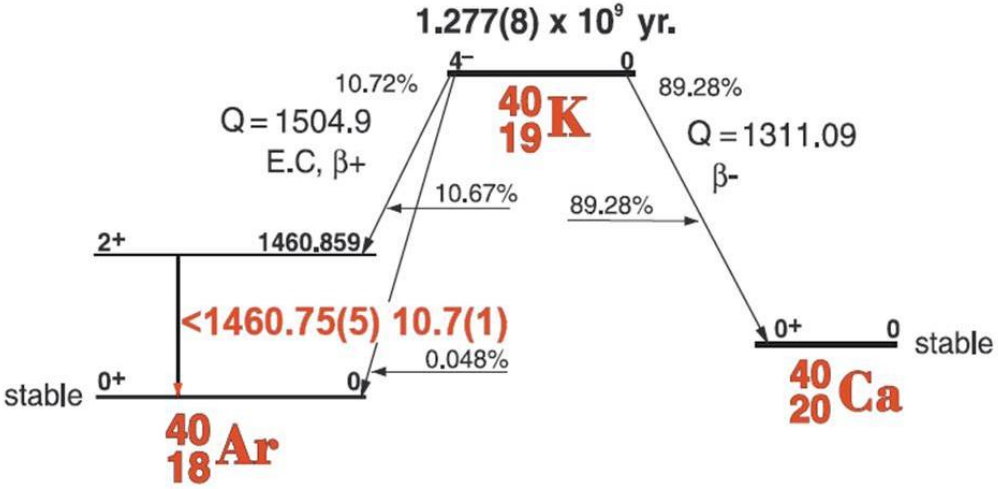






Decaimiento

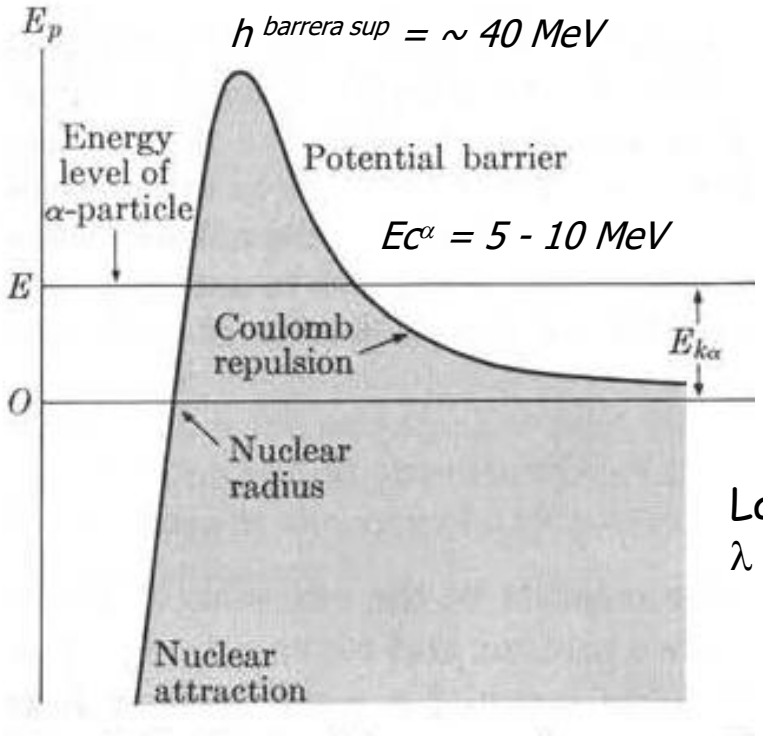




Decaimiento

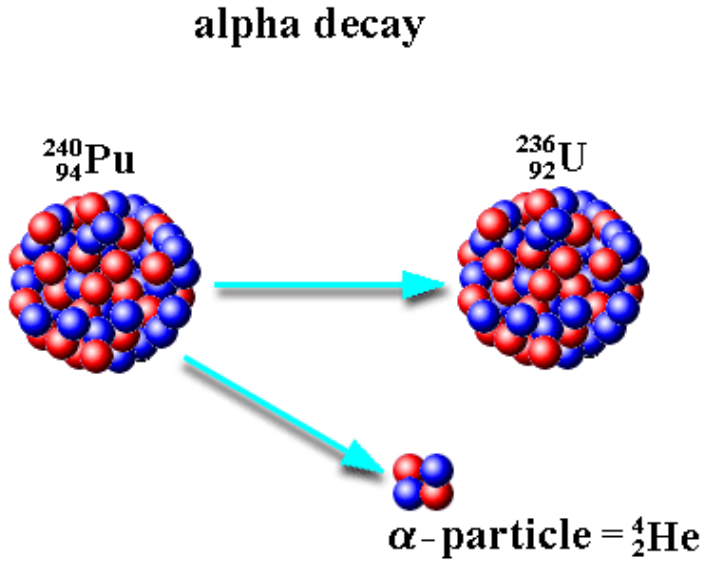
Decaimiento α

$$ {}^{A}_{Z}X_{N} \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y_{N-2} + {}^{4}_{2}He_{2} + Q $$



h barrera sup = ~ 40 MeV

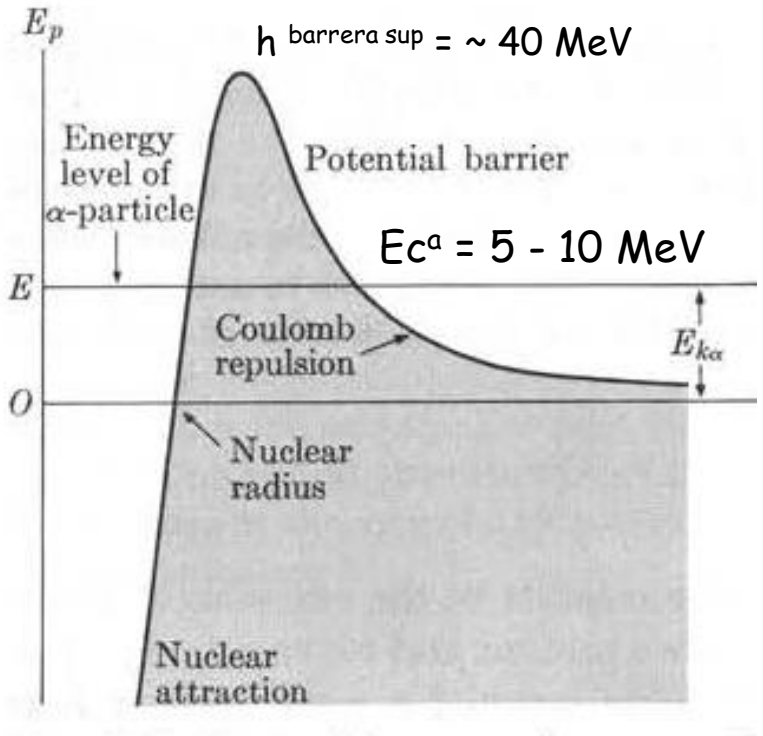
Ecα = 5 - 10 MeV



La probabilidad de desintegración por unidad de tiempo λ es función de la probabilidad *P* de penetrar la barrera.

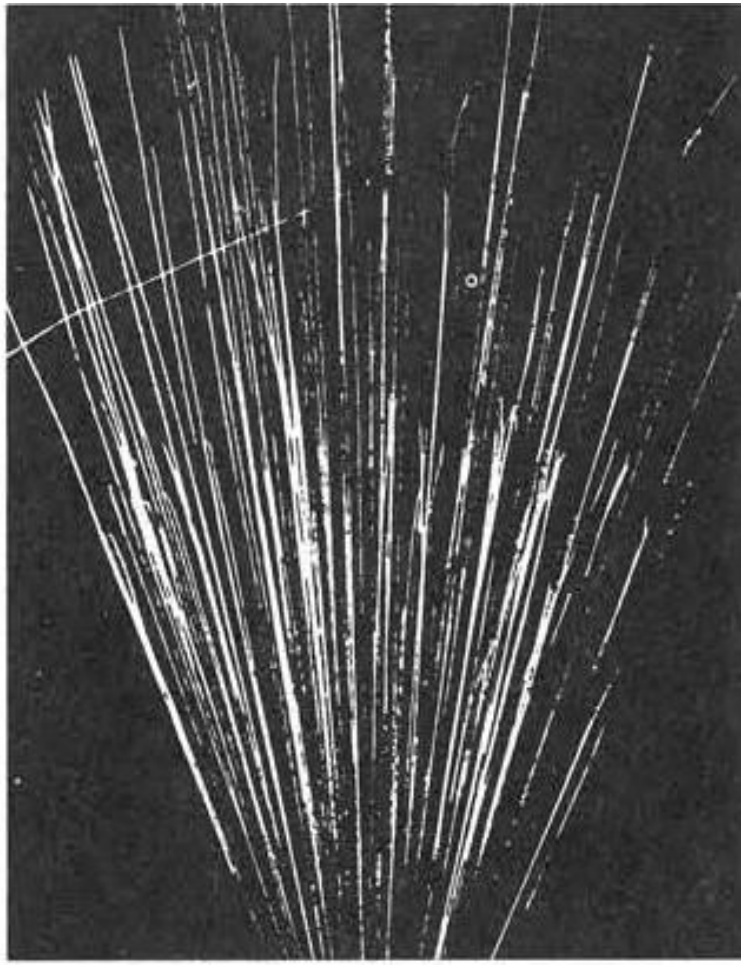
Decaimiento

La probabilidad depende de la altura de la barrera y de Ec^{α}



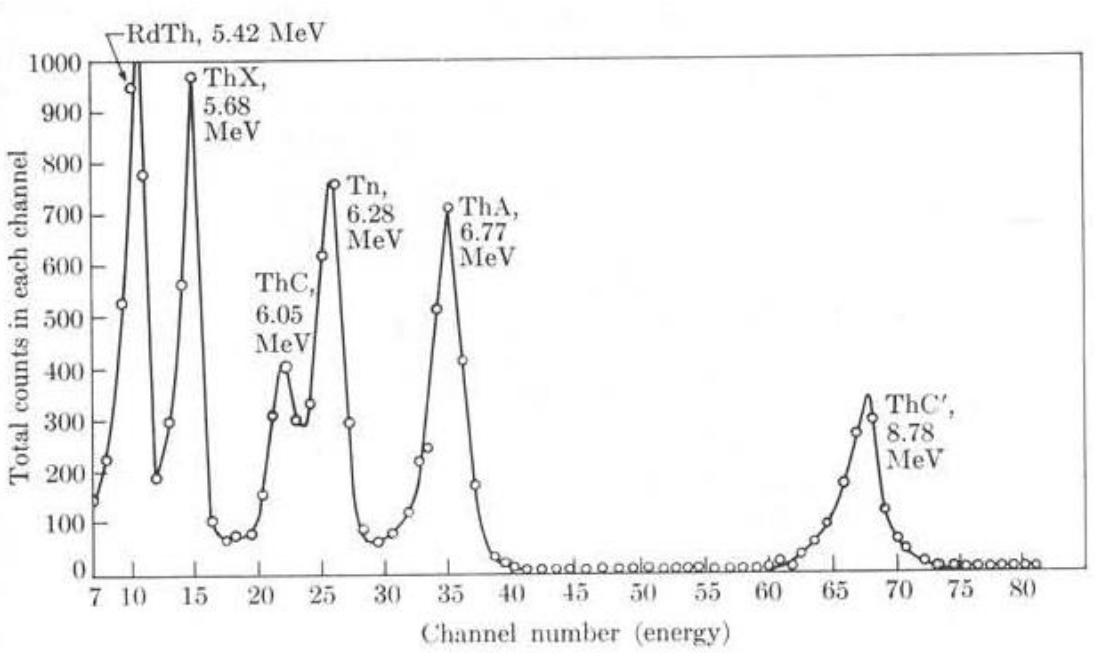
Radioactive species	Nuclide	Type of disinte-gration	Half-life	Disintegration constant, s^{-1}	Particle energy, MeV
Uranium I (UI)	$^{238}_{92}U$	α	4.51×10^{9} y	4.88×10^{-18}	4.19
Uranium X_1 (UX_1)	$^{234}_{90}Th$	β	24.1 d	3.33×10^{-7}	0.19
Uranium X_2 (UX_2)	$^{234}_{91}Pa$	β	1.18 m	9.77×10^{-3}	2.31
Uranium Z (UZ)	$^{234}_{91}Pa$	β	6.66 h	2.88×10^{-5}	0.5
Uranium II(UII)	$^{234}_{92}U$	α	2.48×10^{5} y	8.80×10^{-14}	4.768
Thorium (Th)	$^{230}_{90}Th$	α	8.0×10^{4} y	2.75×10^{-13}	4.68
Radium (Ra)	$^{226}_{88}Ra$	α	1620 y	1.36×10^{-11}	4.777
Radon (Rn)	$^{222}_{86}Rn$	α	3.82 d	2.10×10^{-6}	5.486
Radium A (RaA)	$^{218}_{84}Po$	α, β	3.05 m	3.78×10^{-3}	α:5.998 β:?
Radium B (Rab)	$^{214}_{82}Pb$	β	26.8 m	4.31×10^{-4}	0.7
Astatine-218 (^{218}At)	$^{218}_{85}At$	α	1.3 s	0.4	6.70
Radium C (RaC)	$^{214}_{83}Bi$	α, β	19.7 m	5.86×10^{-4}	α:5.51 β:3.17
Radium C′ (RaC′)	$^{214}_{84}Po$	α	1.64×10^{-4} s	4.23×10^{3}	7.683
Radium C″ (RaC″)	$^{210}_{81}Tl$	β	1.32 m	8.75×10^{-4}	1.96
Radium D (RaD)	$^{210}_{82}Pb$	β	21 y	1.13×10^{-9}	0.0185
Radium E (RaE)	$^{210}_{83}Bi$	β	5.0 d	1.60×10^{-6}	1.155
Radium F (RaF)	$^{210}_{84}Po$	α	138.4 d	5.80×10^{-8}	5.300
Thallium-206 (^{206}Tl)	$^{206}_{81}Tl$	β	4.2 m	2.75×10^{-3}	1.51
Radium G (RaG)	$^{206}_{82}Pb$	Stable			

Decaimiento



Fotografía de trazas. Rango bien definido.

Energía bien definida

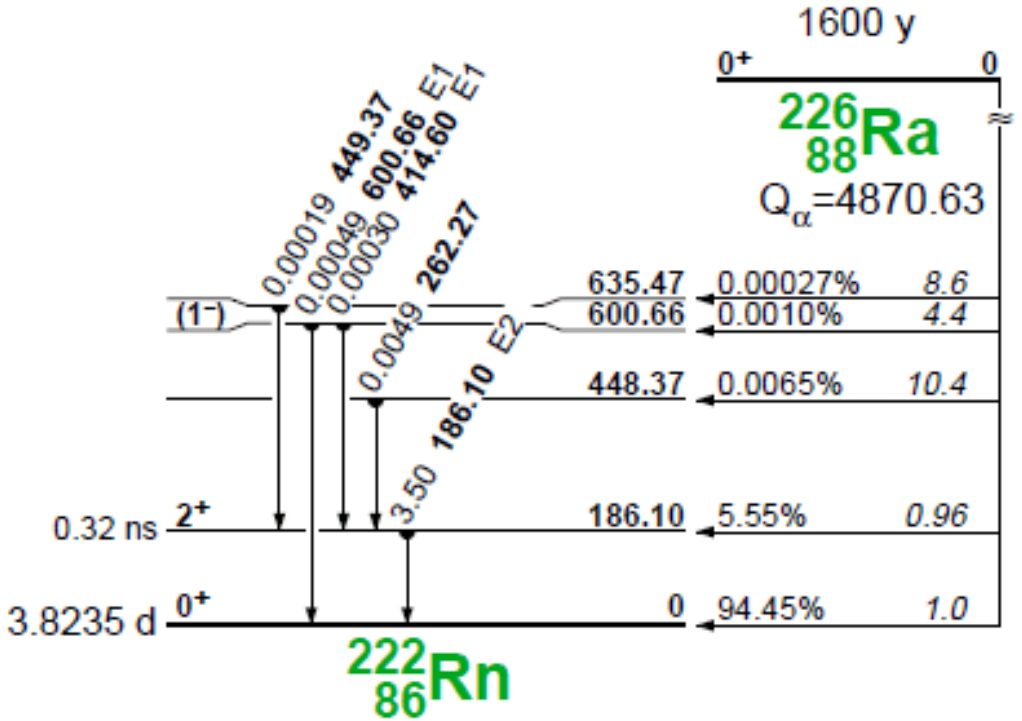


Decaimiento

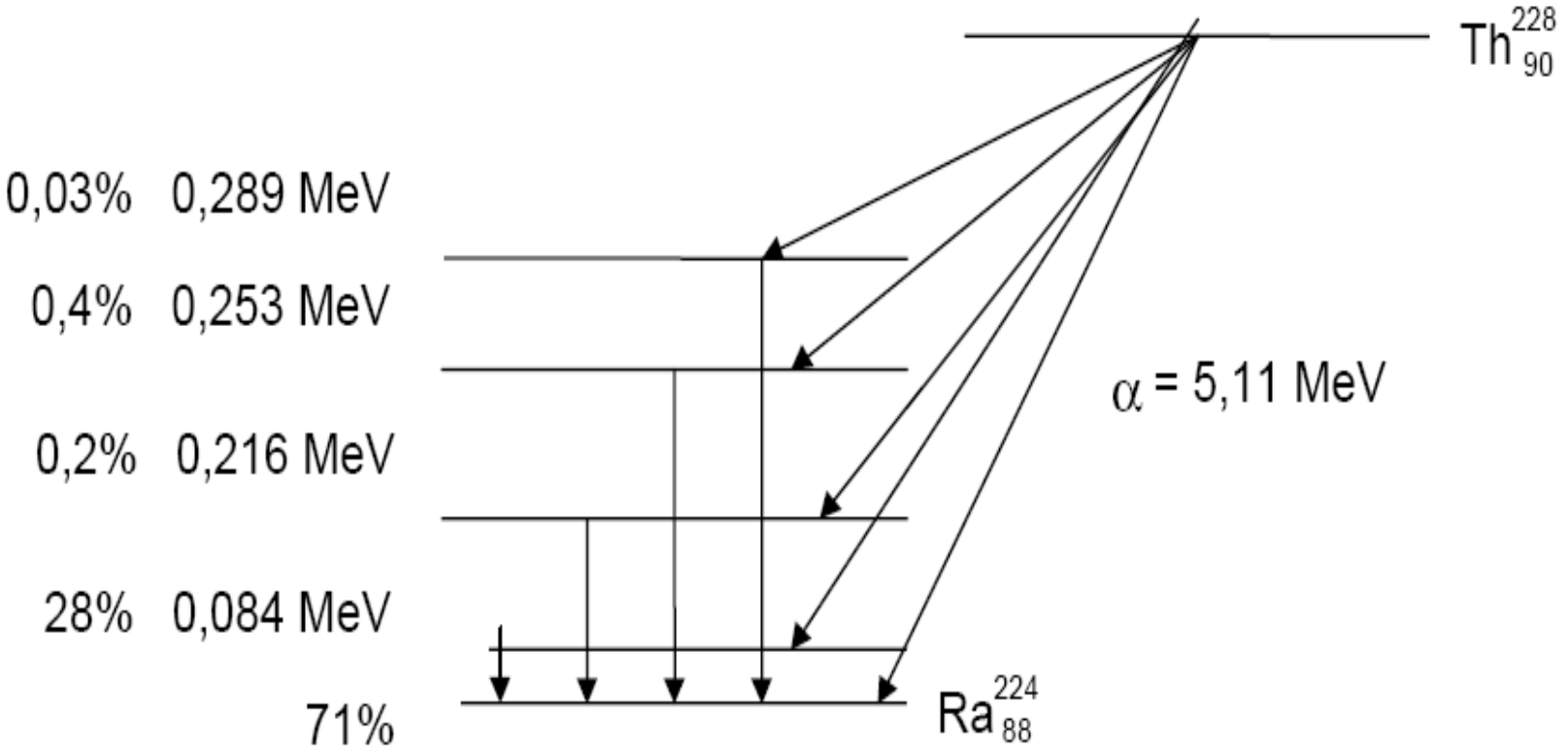
Muchos núcleos pesados se desintegran emitiendo partículas a.

Baja probabilidad de desintegración por unidad de tiempo.

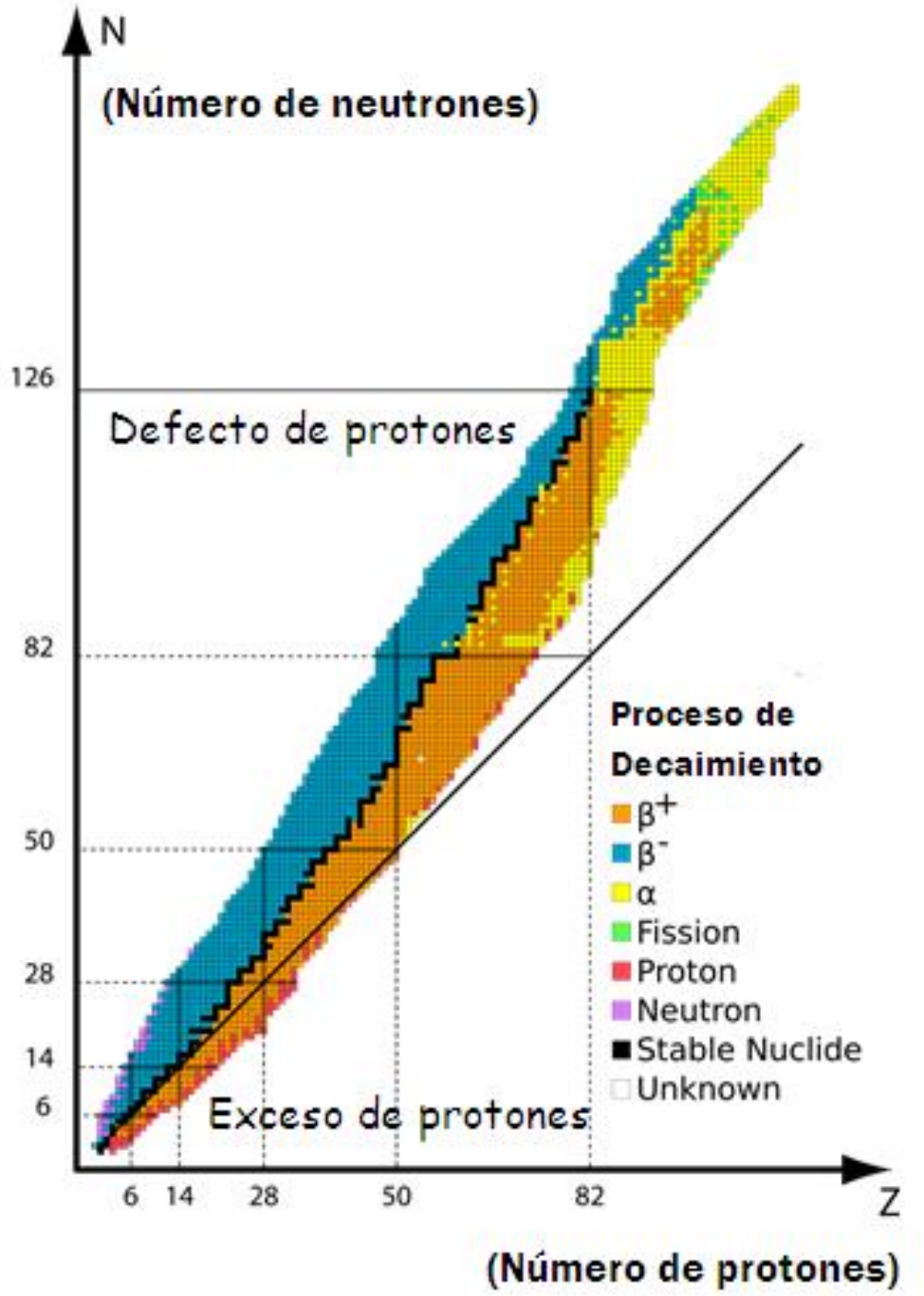
Poco interés en física médica (muy poca prenetración en la materia, elementos pesados).



Decaimiento



Decaimiento



Energética

Para determinar si un dado proceso de decaimiento es posible para un radionucleido definimos:

$$Q = (m_X - m_Y - m_\alpha)c^2,$$

$$Q = 931.48(m_X - m_Y - m_\alpha).$$ En UMA y MeV.

Para que ocurra el proceso de desintegración, Q > 0.

$$\beta^-\text{-decay:} \quad {}^{A}_{Z}\mathrm{X} \rightarrow {}^{A}_{Z+1}\mathrm{Y} + \mathrm{e}^- + \bar{\nu},$$

$$\beta^+\text{-decay:} \quad {}^{A}_{Z}\mathrm{X} \rightarrow {}^{A}_{Z-1}\mathrm{Y} + \mathrm{e}^+ + \nu,$$

$$\mathrm{EC:} \quad {}^{A}_{Z}\mathrm{X} + \mathrm{e}^- \rightarrow {}^{A}_{Z-1}\mathrm{Y} + \nu.$$

Energética

$$Q_{\beta^-} = [m_Z - (m_{Z+1} + m_e)]c^2 = (m_Z - m_{Z+1} - m_e)c^2.$$

En función de masas atómicas

$$Q_{\beta^-} = (M_Z - M_{Z+1})c^2.$$

$$Q_{\beta^+} = (m_Z - m_{Z-1} - m_e)c^2$$

En función de masas atómicas

$$Q_{\beta^+} = (M_Z - M_{Z-1} - 2m_e)c^2.$$

$$Q_{\mathrm{EC}} = (M_Z - M_{Z-1})c^2.$$

Energética

Para desintegración a:

$$E_{k\alpha} = \frac{m_Y}{m_\alpha + m_Y} Q, \qquad E_{kY} = \frac{m_\alpha}{m_\alpha + m_Y} Q.$$

Radiación ionizante.

EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

Longitud de onda (en metros)

10^{3} 10^{2} 10^{1} 1 10^{-1} 10^{-2} 10^{-3} 10^{-4} 10^{-5} 10^{-6} 10^{-7} 10^{-8} 10^{-9} 10^{-10} 10^{-11} 10^{-12}

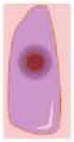
Más larga — Más corta

Comparación de las Longitudes de Onda


Campo de Fútbol

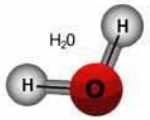

Pelota de tenis

Punto ortográfico


Célula


Bacteria


ADN



Molécula de agua

Radiación No Ionizante — Radiación Ionizante

Nombre común de las ondas

RADIOFRECUENCIAS — INFRARROJOS — ULTRAVIOLETAS — RAYOS GAMMA

VISIBLE

MICROONDAS — Longitud de Onda — RAYOS-X SUAVES — RAYOS-X FUERTES



Fuentes


Líneas Eléctricas


Torres de Radio AM


Torres de Radio FM/TV


Teléfonos móviles y antenas


Hornos Microondas


Radiadores


El Sol


Arco de soldadura


Equipos de Rayos X


Fuentes Radiactivas

Frecuencia (ciclos por segundo)

10^{6} 10^{7} 10^{8} 10^{9} 10^{10} 10^{11} 10^{12} 10^{13} 10^{14} 10^{15} 10^{16} 10^{17} 10^{18} 10^{19} 10^{20}

Menor

Energía de un fotón (electrón voltios)

10^{-9} 10^{-8} 10^{-7} 10^{-6} 10^{-5} 10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1 10^{1} 10^{2} 10^{3} 10^{4} 10^{5} 10^{6}

Más información: www.electromagneticos.es

Correo electrónico: informa@electromagneticos.es

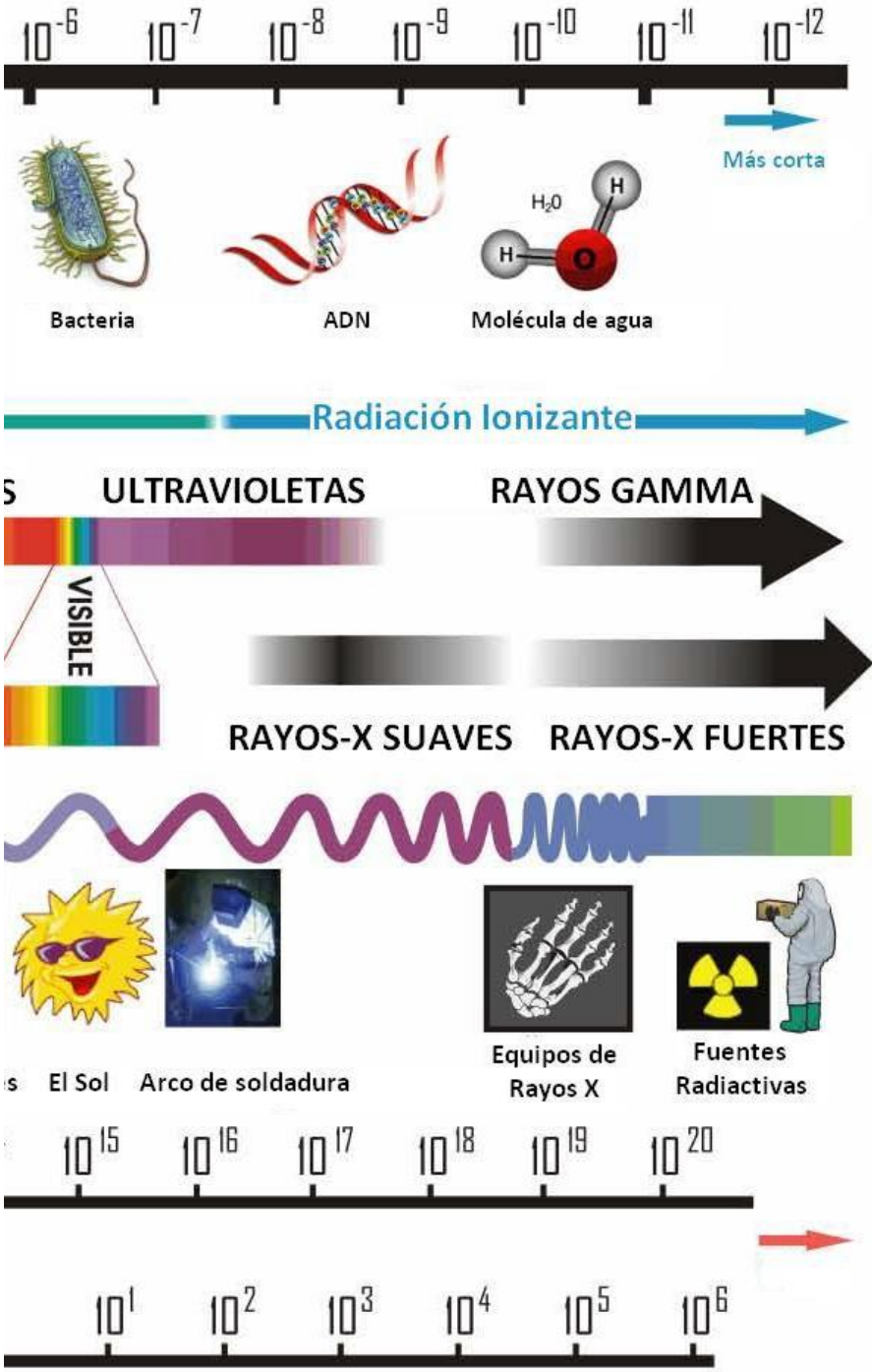
Radiación ionizante.

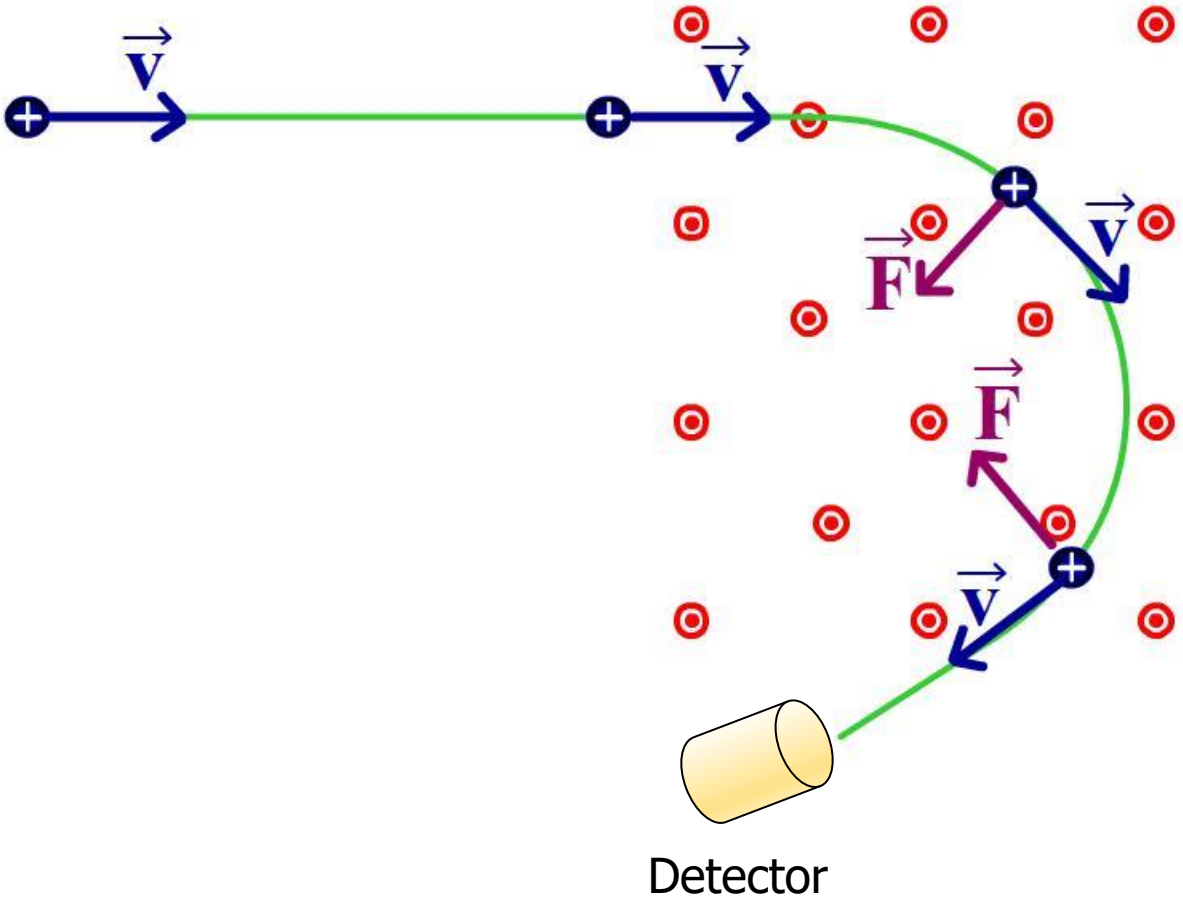
La energía para producir una ionización es de unas pocas decenas de eV.

$$E_{ion} = h.\nu = \frac{h.c}{\lambda} = \frac{12398\ eV.nm}{\lambda}$$

Radiaciones con λ menor a 300 nm tienen capacidad de ionizar medios.

Se toma como límite 400 nm por el bajo poder de penetración de radiaciones con longitudes de onda menor a 400 nm.





$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

$$|F| = |q||B||v| = ma$$

$$F = |q|vB = m\frac{v^2}{R}$$

$$R = \frac{mv}{|q|B}$$